

Plan de Prueba de Software

Sistema institucional de tutorías

Elaborado por:

Miguel Angel Morales Cruz

Universidad Veracruzana

29 de agosto de 2025

Control de versiones

Historial

Fecha	Versión	Autor	Actualización
29/08/2025	1.0	Miguel Morales	Presentación, Introducción, Contexto, Riesgos, Estrategias, Niveles de Prueba, Entregables y Técnicas de Diseño de Pruebas

Revisiones

Fecha	Versión	Revisor	Observaciones	Estatus *
XX/XX/2025	1.0	Mtra. Erika Meneces Rico		

Información del proyecto

Equipo desarrollador	Estudiantes de la carrera de ingeniería de software - Servicio social
Proyecto	Sistematización de Procesos de la Facultad de Estadística e Informática.
Estatus actual del proyecto	En fase de desarrollo

Índice

Índice	4
1. Introducción	7
1.1 Presentación	7
1.2 Referencias	7
1.3 Glosario	7
2. Contexto	9
2.1 Proyecto caso de estudio	9
2.2 Objetivos y Elementos de Prueba	11
2.3 Alcance de la Prueba	11
2.4 Suposiciones y limitaciones	15
2.5 Interesados	16
3. Puntos de revisión de la prueba	17
4. Registro de riesgos	17
4.1 Riesgos del producto	17
4.2 Riesgos el proyecto	18
5. Estrategia de prueba	19
5.1 Niveles de prueba	19
5.2 Entregables de la prueba	19
5.3 Técnicas de diseño prueba	20
5.4 Criterios de finalización de prueba	21
5.5 Métricas para recopilar	21
5.6 Requisitos de datos de prueba	22
5.7 Requisitos de entorno de prueba	22
5.8 Re-prueba y pruebas de regresión	23
5.9 Criterios de suspensión y reinicio de actividades	23
5.10 Desviaciones de la estrategia organizacional de la prueba	¡Error! Marcador no definido.
6. Actividades de prueba y estimaciones	23
7. Equipo	25
7.1 Roles, actividades y responsabilidades	25
7.2 Necesidades de contratación	25
7.3 Necesidades de entrenamiento	25
8. Calendarización	¡Error! Marcador no definido.
PARTE II. REPORTE DE FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA	26

1. Resumen de las pruebas realizadas	26
Objetivo	26
Alcance	26
Tipos de Pruebas	26
Duración	26
2. Evaluación de la finalización	27
Cumplimiento de Objetivos	27
Criterios de Aceptación	27
Desviaciones	27
Evaluación	27
3. Métricas de prueba	28
4. Riesgos residuales	29
5. Entregables de la prueba	30
6. Activos reutilizables	31
7. Lecciones aprendidas	32
ANEXO A. Procedimientos de pruebas	33
ANEXO B. Casos de prueba	37
CU-01 Generar curso	37
CU-03 Agregar datos complementarios	45
CU-07 Agregar Conferencia	53
CU-09 Subir material de la conferencia	63
CU-14 Generar constancia	72
CU-31 Generar correo nuevo	79
ANEXO C. SCRIPT de Selenium	¡Error! Marcador no definido.
CU-01 Registrar Curso	¡Error! Marcador no definido.
CP-01	¡Error! Marcador no definido.
CP-02	¡Error! Marcador no definido.
CP-03	¡Error! Marcador no definido.
CP-04	¡Error! Marcador no definido.
CP-05	¡Error! Marcador no definido.
CP-06	¡Error! Marcador no definido.
CU-03 Agregar datos complementarios	¡Error! Marcador no definido.
CP-07	¡Error! Marcador no definido.
CP-08	¡Error! Marcador no definido.
CP-09	¡Error! Marcador no definido.

CP-10	¡Error! Marcador no definido.
CP-11	¡Error! Marcador no definido.
CP-12	¡Error! Marcador no definido.
CU-07 Agregar conferencia	¡Error! Marcador no definido.
CP-13	¡Error! Marcador no definido.
CP-14	¡Error! Marcador no definido.
CP-15	¡Error! Marcador no definido.
CP-16	¡Error! Marcador no definido.
CP-17	¡Error! Marcador no definido.
CP-18	¡Error! Marcador no definido.
CU-09 Subir material de la conferencia	¡Error! Marcador no definido.
CP-19	¡Error! Marcador no definido.
CP-20	¡Error! Marcador no definido.
CP-21	¡Error! Marcador no definido.
CP-22	¡Error! Marcador no definido.
CP-23	¡Error! Marcador no definido.
CP-24	¡Error! Marcador no definido.
CU-14 Generar constancia	¡Error! Marcador no definido.
CP-25	¡Error! Marcador no definido.
CP-26	¡Error! Marcador no definido.
CP-27	¡Error! Marcador no definido.
CP-28	¡Error! Marcador no definido.
CP-29	¡Error! Marcador no definido.
CP-30	¡Error! Marcador no definido.
CU-31 Generar correo nuevo	¡Error! Marcador no definido.
CP-31	¡Error! Marcador no definido.
CP-32	¡Error! Marcador no definido.
CP-33	¡Error! Marcador no definido.
CP-34	¡Error! Marcador no definido.
CP-35	¡Error! Marcador no definido.
CP-36	¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

1.1 Presentación

El presente documento constituye el plan de prueba para el Sistema Institucional de Tutorías (S. Este plan de prueba representa la definición de una etapa más para el proceso de implementación del sistema, donde se busca asegurar que este cuente con lo necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios que interactuarán con el sistema, validando que las funcionalidades implementadas cumplan con los artefactos de diseño con los que cuenta.

En este documento se detallan las fuentes de referencia externas utilizadas para el plan de prueba, un glosario de los términos, acrónimos y/o abreviaciones más relevantes en el contexto del sistema, información para contextualizar los antecedentes del sistema, la definición del enfoque del plan de pruebas mediante los objetivos generales y específicos, los elementos presentes en la prueba, las características a evaluar, también los supuestos y limitaciones, la relación existente entre los interesados y las pruebas, los documentos que se entregarán al finalizar la ejecución de las pruebas, la identificación de los principales riesgos del producto y el proyecto. También se anexa cuáles son los subprocesos de prueba que se considerarán, los entregables de la prueba, las técnicas de diseño de prueba, los criterios de finalización de prueba, las métricas que se recopilarán durante las pruebas, los requisitos de datos y entorno para las pruebas, los criterios de suspensión y reinicio de actividades, las posibles desviaciones de la estrategia organizacional de la prueba, las actividades de la prueba, los roles, actividades y responsabilidades, las necesidades de contratación, las necesidades de entrenamiento y por último la calendarización de las actividades.

El objetivo final de este plan de pruebas es asegurar que el sistema esté preparado para su uso correcto al ser llevado a producción.

1.2 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29119-3: 2021(E): Software and systems engineering Software testing Part 3: Test documentation. (2021).
- IEEE 829: 2008: Standard for Software and System Test Documentation. (2008)
- Jorgensen, P.C & DeVries, B. (2022). Software testing: A craftsman's approach, fifth edition (5a ed.)

1.3 Glosario

Término	Significado
Caso de uso	Representa la lista de tareas que los actores pueden realizar y está directamente relacionado con los requisitos del proceso de negocio.
Código fuente	Es un archivo o conjunto de archivos, que contienen instrucciones concretas, escritas en un lenguaje de programación, que posteriormente compilan uno o varios programas.
CU	Caso de Uso
Especificación de requisitos de software	Documento que describe los requisitos de un sistema de software en desarrollo.
Fiabilidad	Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados.
SIT	Sistema Institucional de Tutorías

Plan de prueba	Guía detallada para asegurar la calidad del software final a través de la realización de pruebas exhaustivas y efectivas antes de su lanzamiento.
Producción	Entorno real en el que se ejecuta el software y se utiliza por los usuarios finales y por los clientes del software.
Robustez	Capacidad de un sistema de funcionar de manera razonable en circunstancias no anticipadas.
Tiempo de ejecución	Intervalo de tiempo en el que un programa de computadora se ejecuta en un sistema operativo.
Usabilidad	Capacidad de un producto de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso.

2. Contexto

2.1 Proyecto caso de estudio

El sistema que será evaluado es una plataforma de gestión de tutorías académicas, diseñada específicamente para optimizar los procesos de acompañamiento estudiantil en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Su desarrollo busca consolidar la organización y el seguimiento de las interacciones entre profesores (tutores) y estudiantes (tutorados).

La plataforma centraliza funcionalidades clave como la administración de diferentes roles de usuario, el control de sesiones de tutoría, y el registro de reportes para el seguimiento académico. Esto permite a la institución automatizar tareas como la importación de datos y generar reportes detallados, facilitando la toma de decisiones y garantizando que cada estudiante reciba el apoyo necesario de manera integral.

CU-01 Consulta de sesiones de tutoría propias	CU-31 Creación de problemática
CU-02 Creación de sesión de tutoría	CU-32 Modificación de problemática
CU-03 Modificación de sesión de tutoría	CU-33 Eliminación de problemática
CU-04 Eliminación de sesión de tutoría	CU-34 Descarga de archivo de ejemplo
CU-05 Consulta de todas las sesiones de tutoría	CU-35 Consulta de estudiantes
CU-06 Búsqueda de coincidencias en sesiones de tutoría:	CU-36 Creación de estudiante
CU-07 Exportación de tabla de sesiones de tutoría	CU-37 Modificación de estudiante
CU-08 Consulta de reportes de tutoría propios	CU-38 Eliminación de estudiante
CU-09 Creación de reporte de tutoría	CU-39 Consulta de profesores
CU-10 Modificación de reporte de tutoría	CU-40 Creación de profesor
CU-11 Eliminación de reporte de tutoría	CU-41 Modificación de profesor
CU-12 Consulta de problemáticas académicas	CU-42 Eliminación de profesor
CU-13 Creación de problemática académica	CU-43 Consulta de coordinadores de tutoría
CU-14 Modificación de problemática académica	CU-44 Creación de coordinador de tutoría
CU-15 Eliminación de problemática académica	CU-45 Modificación de coordinador de tutoría
CU-16 Exportación de tabla de reportes de tutoría	CU-46 Eliminación de coordinador de tutoría
CU-17 Importación de datos	CU-47 Consulta de jefes de carrera
CU-18 Consulta de carrera	CU-48 Creación de jefe de carrera
CU-19 Creación de carrera	CU-49 Modificación de jefe de carrera
CU-20 Modificación de carrera	CU-50 Eliminación de jefe de carrera
CU-21 Eliminación de carrera	CU-51 Consulta de administradores
CU-22 Consulta de periodos escolares	CU-52 Creación de administrador
CU-23 Creación de periodo escolar	CU-53 Modificación de administrador
CU-24 Modificación de periodo escolar	CU-54 Eliminación de administrador
CU-25 Eliminación de periodo escolar	CU-55 Actualizar rol de usuario
CU-26 Consulta de experiencias educativas	CU-56 Exportar datos de tabla de usuarios
CU-27 Creación de experiencia educativa	CU-57 Exportar datos de tabla de usuarios
CU-28 Modificación de experiencia educativa	CU-58 Consulta sesiones de carrera

CU-29 Eliminación de experiencia educativa	CU-59 Búsqueda de coincidencias en reportes de tutoría
CU-30 Consulta de problemáticas	CU-60 Búsqueda de coincidencias en datos académicos
	CU-61 Exportar datos de tablas académicas

2.2 Objetivos y Elementos de Prueba

El objetivo de las pruebas es asegurar que la plataforma SIT cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad esperados. Buscamos garantizar que el sistema ofrezca un entorno confiable y eficiente para sus usuarios (estudiantes, tutores y personal administrativo), validando que las funciones operen correctamente, la información se gestione de forma segura y el sistema se comporte de manera estable ante diferentes escenarios de uso.

Objetivos específicos

- Validar que el sistema sea robusto y estable, capaz de funcionar de manera consistente bajo diferentes valores de entrada.
- Evaluar la usabilidad del sistema desde la perspectiva del usuario.
- Comprobar que los datos almacenados y procesados por el sistema, se mantengan precisos, completos y consistentes, evitando pérdidas o corrupción de información.

2.3 Alcance de la Prueba

ID	Nombre	Descripción	Justificación
CU-01	Consulta de sesiones de tutoría propias	Permite a los académicos ver un listado de las sesiones de tutoría que han creado o en las que participan.	Asegura que el académico pueda llevar un seguimiento de sus actividades de tutoría.
CU-02	Creación de sesión de tutoría	Permite a los académicos registrar una nueva sesión de tutoría con todos los datos necesarios.	Facilita la programación y registro formal de las sesiones de tutoría.
CU-03	Modificación de sesión de tutoría	Permite a los académicos editar la información de una sesión de tutoría existente, como fecha, hora o participantes.	Mantiene la información de las sesiones de tutoría actualizada y precisa.
CU-04	Eliminación de sesión de tutoría	Permite a los académicos dar de baja una sesión de tutoría que ya no es necesaria o fue cancelada.	Permite mantener el registro de sesiones limpio y sin datos obsoletos.
CU-05	Consulta de todas las sesiones de tutoría	Permite a los tutorados y coordinadores de tutoría visualizar el calendario completo de todas las sesiones registradas.	Proporciona una visión general y centralizada de la actividad de tutoría para los estudiantes y coordinadores.
CU-06	Búsqueda de coincidencias en sesiones de tutoría	Permite a los tutores buscar sesiones de tutoría que se ajusten a criterios específicos (ej. materia, carrera, disponibilidad).	Ayuda a los tutores a encontrar oportunidades de participación que se alineen con sus áreas de especialización o intereses.
CU-07	Exportación de tabla de sesiones de tutoría	Permite a los coordinadores de tutoría exportar un informe de las sesiones en un formato de hoja de cálculo.	Facilita la generación de informes y el análisis de datos para la coordinación de tutoría.

CU-08	Consulta de reportes de tutoría propios	Permite a los académicos ver los informes de tutoría que han generado.	Permite al académico dar seguimiento a los reportes que ha creado.
CU-09	Creación de reporte de tutoría	Permite a los académicos crear un nuevo reporte detallado sobre una sesión de tutoría.	Formaliza el registro de resultados, problemáticas o acuerdos de cada sesión de tutoría.
CU-10	Modificación de reporte de tutoría	Permite a los académicos editar un reporte de tutoría ya existente.	Permite corregir o actualizar la información de un reporte si es necesario.
CU-11	Eliminación de reporte de tutoría	Permite a los académicos borrar un reporte de tutoría.	Permite eliminar reportes erróneos o duplicados para mantener la integridad de los datos.
CU-12	Consulta de problemáticas académicas	Permite a los académicos ver un listado de las problemáticas que han sido reportadas.	Proporciona una visión general de los problemas académicos detectados para su posterior análisis o seguimiento.
CU-13	Creación de problemática académica	Permite a los académicos registrar una nueva problemática académica.	Permite formalizar el registro de problemas que requieren atención o seguimiento.
CU-14	Modificación de problemática académica	Permite a los académicos editar la información de una problemática ya registrada.	Mantiene la información de las problemáticas actualizada con el progreso o resolución.
CU-15	Eliminación de problemática académica	Permite a los académicos eliminar una problemática que fue registrada por error.	Mantiene el registro de problemáticas sin entradas erróneas.
CU-16	Exportación de tabla de reportes de tutoría	Permite a los coordinadores de tutoría exportar un informe de los reportes de tutoría.	Facilita la generación de reportes para el análisis de la gestión de tutorías.
CU-17	Importación de datos	Permite a los administradores importar grandes volúmenes de datos académicos al sistema (ej. estudiantes, profesores, carreras).	Agiliza el proceso de carga masiva de información al sistema.
CU-18	Consulta de carrera	Permite a los administradores ver un listado de todas las carreras registradas en el sistema.	Permite la gestión y verificación de la información de las carreras.
CU-19	Creación de carrera	Permite a los administradores registrar una nueva carrera en el sistema.	Permite la adición de nuevas ofertas académicas.
CU-20	Modificación de carrera	Permite a los administradores editar la información de una carrera existente.	Permite actualizar la información de una carrera si hay cambios.
CU-21	Eliminación de carrera	Permite a los administradores eliminar una carrera del sistema.	Permite la eliminación de carreras que ya no son relevantes o fueron registradas por error.

CU-22	Consulta de periodos escolares	Permite a los administradores ver los periodos escolares registrados en el sistema.	Permite el control y la gestión de los periodos académicos.
CU-23	Creación de periodo escolar	Permite a los administradores registrar un nuevo periodo escolar.	Permite habilitar nuevos ciclos académicos en el sistema.
CU-24	Modificación de periodo escolar	Permite a los administradores editar la información de un periodo escolar existente.	Permite actualizar información como las fechas de inicio y fin de un periodo.
CU-25	Eliminación de periodo escolar	Permite a los administradores eliminar un periodo escolar.	Permite corregir errores en el registro de periodos escolares.
CU-26	Consulta de experiencias educativas	Permite a los administradores ver las experiencias educativas (materias) registradas.	Permite el control y gestión del catálogo de experiencias educativas.
CU-27	Creación de experiencia educativa	Permite a los administradores registrar una nueva experiencia educativa.	Permite la adición de nuevas materias al plan de estudios.
CU-28	Modificación de experiencia educativa	Permite a los administradores editar la información de una experiencia educativa.	Permite corregir o actualizar la información de una materia.
CU-29	Eliminación de experiencia educativa	Permite a los administradores eliminar una experiencia educativa del sistema.	Permite la eliminación de materias que ya no se imparten.
CU-30	Consulta de problemáticas	Permite a los administradores ver las problemáticas reportadas por los académicos.	Proporciona al administrador una visión general de los problemas que se han presentado en el ámbito académico.
CU-31	Creación de problemática	Permite a los administradores registrar una nueva problemática.	Permite formalizar el registro de problemas que requieren su intervención.
CU-32	Modificación de problemática	Permite a los administradores editar la información de una problemática registrada.	Permite mantener actualizada la información de un problema en el sistema.
CU-33	Eliminación de problemática	Permite a los administradores eliminar una problemática del sistema.	Permite eliminar problemáticas que fueron registradas por error.
CU-34	Descarga de archivo de ejemplo	Permite a los administradores descargar un archivo de plantilla para la importación de datos masiva.	Facilita el proceso de importación al asegurar que el archivo cumpla con el formato requerido.
CU-35	Consulta de estudiantes	Permite a los administradores ver el listado de todos los estudiantes registrados.	Facilita la gestión y verificación de la información de los estudiantes.
CU-36	Creación de estudiante	Permite a los administradores dar de alta a un nuevo estudiante en el sistema.	Permite el registro de nuevos estudiantes de forma individual.
CU-37	Modificación de estudiante	Permite a los administradores editar los datos de un estudiante ya registrado.	Permite actualizar la información personal o académica de un estudiante.

CU-38	Eliminación de estudiante	Permite a los administradores eliminar a un estudiante del sistema.	Permite dar de baja a estudiantes que ya no forman parte de la institución.
CU-39	Consulta de profesores	Permite a los administradores ver el listado de todos los profesores registrados.	Facilita la gestión y verificación de la información de los profesores.
CU-40	Creación de profesor	Permite a los administradores dar de alta a un nuevo profesor en el sistema.	Permite el registro de nuevos profesores de forma individual.
CU-41	Modificación de profesor	Permite a los administradores editar los datos de un profesor ya registrado.	Permite actualizar la información personal o académica de un profesor.
CU-42	Eliminación de profesor	Permite a los administradores eliminar a un profesor del sistema.	Permite dar de baja a profesores que ya no están activos en la institución.
CU-43	Consulta de coordinadores de tutoría	Permite a los administradores ver el listado de todos los coordinadores de tutoría registrados.	Facilita la gestión y verificación de la información de los coordinadores.
CU-44	Creación de coordinador de tutoría	Permite a los administradores dar de alta a un nuevo coordinador de tutoría.	Permite asignar el rol de coordinador a un usuario nuevo o existente.
CU-45	Modificación de coordinador de tutoría	Permite a los administradores editar los datos de un coordinador de tutoría.	Permite actualizar la información de un coordinador.
CU-46	Eliminación de coordinador de tutoría	Permite a los administradores eliminar a un coordinador de tutoría del sistema.	Permite revocar el rol de coordinador a un usuario.
CU-47	Consulta de jefes de carrera	Permite a los administradores ver el listado de todos los jefes de carrera registrados.	Facilita la gestión y verificación de la información de los jefes de carrera.
CU-48	Creación de jefe de carrera	Permite a los administradores dar de alta a un nuevo jefe de carrera.	Permite asignar el rol de jefe de carrera a un usuario nuevo o existente.
CU-49	Modificación de jefe de carrera	Permite a los administradores editar los datos de un jefe de carrera.	Permite actualizar la información de un jefe de carrera.
CU-50	Eliminación de jefe de carrera	Permite a los administradores eliminar a un jefe de carrera del sistema.	Permite revocar el rol de jefe de carrera a un usuario.
CU-51	Consulta de administradores	Permite a los administradores ver el listado de todos los administradores del sistema.	Permite la gestión y verificación de los usuarios con privilegios de administrador.
CU-52	Creación de administrador	Permite a los administradores dar de alta a un nuevo usuario con rol de administrador.	Permite delegar privilegios de gestión del sistema a nuevos usuarios.
CU-53	Modificación de administrador	Permite a los administradores editar los datos de otro administrador.	Permite actualizar la información de los administradores.

CU-54	Eliminación de administrador	Permite a los administradores eliminar a otro administrador del sistema.	Permite revocar los privilegios de administrador a un usuario.
CU-55	Actualizar rol de usuario	Permite a los administradores modificar el rol de un usuario existente.	Proporciona flexibilidad para cambiar los permisos de acceso de un usuario.
CU-56	Búsqueda de coincidencias en datos de usuarios	Permite a los administradores buscar usuarios específicos basándose en criterios como nombre, ID o rol.	Facilita la localización rápida de usuarios en la base de datos.
CU-57	Exportar datos de tabla de usuarios	Permite a los administradores exportar el listado de usuarios a una hoja de cálculo.	Facilita la generación de informes o respaldos de la base de datos de usuarios.
CU-58	Consulta sesiones de carrera	Permite a los tutores ver un listado de las sesiones de tutoría asociadas a una carrera específica.	Permite al tutor enfocarse en las sesiones relevantes para su área de especialización.
CU-59	Búsqueda de coincidencias en reportes de tutoría	Permite a los tutores buscar reportes de tutoría que se ajusten a criterios específicos.	Ayuda a los tutores a encontrar reportes relevantes para su consulta.
CU-60	Búsqueda de coincidencias en datos académicos	Permite a los administradores buscar datos académicos (carreras, periodos, etc.) basándose en criterios.	Facilita la localización rápida de información académica en el sistema.
CU-61	Exportar datos de tablas académicas	Permite a los administradores exportar la información de las tablas académicas a una hoja de cálculo.	Facilita la generación de informes o respaldos de la base de datos académica.

2.4 Suposiciones y limitaciones

Suposiciones:

- Se asume que los datos de prueba necesarios, como listas de estudiantes, profesores y periodos académicos, serán proporcionados por los responsables del proyecto cuando sean necesarios.
- Se supone que se contara con datos de prueba válidos y suficientes para llevar a cabo todas las pruebas planificadas, incluyendo así la disponibilidad de datos de usuario.
- Se asume que la documentación de los artefactos de diseño y los casos de uso disponibles son precisos, completos y servirán como la base principal para la elaboración y ejecución de las pruebas.
- Se asume que el SIT no cambiara de manera significativa durante el proceso de pruebas.
- Se asume que tendremos acceso al SIT durante toda la etapa de pruebas.
- Se asume que tendremos los permisos necesarios para realizar las pruebas durante toda la etapa.

Limites:

- Los dispositivos disponibles para realizar las pruebas serán las computadoras personales del equipo de pruebas.
- Aunque los objetivos incluyen la usabilidad y la robustez, el plan se enfocará principalmente en las pruebas funcionales. Las pruebas de carga, rendimiento y seguridad se considerarán de manera limitada y no a un nivel exhaustivo.
- Las pruebas se realizarán en un conjunto específico de navegadores y dispositivos, los cuales serán definidos posteriormente. No se garantiza el funcionamiento óptimo en todos los navegadores o dispositivos del mercado.
- Se asume que la plataforma de tutorías funcionará como un sistema independiente. Las pruebas no incluirán la integración con posibles sistemas externos de la universidad, si estos no se han definido como parte del alcance del proyecto.

Comentado [MM1]: Consultar límite con la Mtra. Erika

Comentado [MM2]: Consultar con la Mtra. Erika

2.5 Interesados

Interesado	Relevancia	Objetivos y expectativas
Facultad de Estadística e Informática (FEI)	Es la entidad propietaria y principal beneficiaria del sistema.	Contar con una herramienta confiable y eficiente que mejore la calidad del programa de tutorías. Esperan que el sistema centralice la información, facilite la gestión y genere datos útiles para la toma de decisiones.
Administradores del Sistema	Son los responsables de la configuración y gestión de usuarios de la plataforma.	Buscan que el sistema sea seguro, robusto y fácil de administrar. Sus expectativas se centran en poder gestionar todos los datos y roles de usuario sin errores
Coordinadores y Jefes de Carrera	Supervisan el trabajo de los tutores, analizan el progreso académico y gestionan los reportes de su área.	Necesitan que el sistema proporcione una visión clara del estado de las tutorías. Esperan obtener reportes precisos y herramientas de consulta que les permitan supervisar y tomar decisiones de forma efectiva.
Profesores (Tutores)	Son los usuarios principales que registran las sesiones de tutoría, reportan problemáticas y dan seguimiento a los estudiantes.	Esperan que el sistema sea intuitivo y les permita realizar sus tareas de forma rápida y sencilla.
Estudiantes (Tutorados)	Son los usuarios finales que reciben la tutoría y consultan la información relevante para su seguimiento académico.	Su expectativa es que el sistema sea accesible y fácil de entender.

3. Puntos de revisión de la prueba

Entregable	Fecha propuesta (límite)
Plan de Prueba	
Casos de prueba	
Ejecución de las pruebas	
Reporte de finalización de la prueba	

Comentado [MM3]: Definir fechas con la maestra

4. Registro de riesgos

Para garantizar la calidad de la plataforma, es crucial identificar y gestionar los posibles riesgos que podrían afectar el proceso de pruebas. Estos riesgos pueden variar desde problemas técnicos con el sistema (riesgos del producto) hasta desafíos en la gestión y planificación del proyecto de pruebas (riesgos del proyecto).

4.1 Riesgos del producto

Estos riesgos pueden incluir, la estabilidad del sistema bajo diferentes condiciones y la posible dependencia del sistema ante servicios externos. La gestión efectiva de estos riesgos garantizará la eficacia y la fiabilidad de las pruebas realizadas.

RPD-01 Fallas en la gestión de roles de usuario.

Riesgo	Dependencia de servicios externos
Descripción	El sistema podría no asignar o restringir correctamente los permisos a los diferentes roles de usuario (administrador, tutor, estudiante, etc.).
Exposición al riesgo	Duración potencial de 5 días.
Probabilidad	Moderada (40%).
Impacto en tiempo	Alto (10 días).
Recomendaciones	Implementar casos de prueba para cada rol de usuario, verificando que solo pueda acceder a las funciones y datos que le corresponden.

RPD-02 Cambios significativos en el sistema durante las pruebas

Riesgo	Errores en la generación de reportes y estadísticas.
Descripción	Los reportes y estadísticas (por ejemplo, los de las CU-16 y CU-57) podrían mostrar datos incorrectos o incompletos.
Exposición al riesgo	Duración potencial de 8 días.
Probabilidad	Moderada (60%).
Impacto en tiempo	Alto (8 días).
Recomendaciones	Validar la lógica de negocio detrás de cada reporte y exportación, comparando los datos generados por el sistema con la información de la base de datos para asegurar que sean coherentes y completos.

RPD-03 Falta de robustez en la manipulación de datos.

Riesgo	Falta de robustez en la manipulación de datos.
Descripción	El sistema podría fallar o comportarse de manera inesperada al recibir datos atípicos o entradas no contempladas.
Exposición al riesgo	Duración potencial de 8 días.
Probabilidad	Moderada (60%).
Impacto en tiempo	Moderada (5 días).
Recomendaciones	Realizar pruebas de caja negra, usando valores extremos y no válidos en los campos de entrada del sistema para verificar su comportamiento y la correcta gestión de errores.

4.2 Riesgos el proyecto

Estos riesgos pueden incluir dependencias de servicios externos, cambios imprevistos en los requisitos y posibles obstáculos técnicos. La gestión efectiva de estos riesgos es esencial para garantizar el éxito del proyecto y cumplir con los objetivos establecidos.

RPY-01 Falta de acceso a datos de prueba validos

Riesgo	Falta de acceso a datos de prueba válidos
Descripción	Los datos de prueba que estén disponibles pueden no ser representativos o completos, lo que podría comprometer la eficacia de las pruebas.
Exposición al riesgo	Duración potencial de 5 días.
Probabilidad	Moderada (30%)
Impacto en tiempo	Moderado (5 días).
Recomendaciones	Establecer una comunicación fluida con los responsables del proyecto para obtener sets de datos de prueba reales

RPY-02 Retrasos en la corrección de defectos.

Riesgo	Retrasos en la corrección de defectos
Descripción	Se puede tardar más de lo esperado en corregir los defectos reportados, lo que impactaría el cronograma de pruebas y podría retrasar el lanzamiento del sistema.
Exposición al riesgo	Duración potencial de 5 a 15 días.
Probabilidad	Moderada (65%)
Impacto en tiempo	Moderado (5 a 15 días).
Recomendaciones	Priorizar los defectos críticos y urgentes para asegurar su pronta resolución.

5. Estrategia de prueba

5.1 Niveles de prueba

La estrategia de pruebas para la Plataforma SIT se basa en la información disponible, incluyendo el código fuente y la documentación existente del proyecto, lo cual nos permite adoptar un enfoque más completo y efectivo. A diferencia de un escenario de caja negra, donde solo se probarían las funcionalidades a nivel de sistema, el acceso al código nos permite una evaluación más profunda y escalonada.

Se seguirá un enfoque de caja blanca y caja negra. Las pruebas de caja blanca se centrarán en la estructura interna del código para asegurar que las rutas de ejecución estén cubiertas, mientras que las de caja negra validarán las funcionalidades desde la perspectiva del usuario.

Se implementarán los siguientes niveles de prueba:

- **Pruebas de Unidad:** Se validarán las unidades de código más pequeñas y aisladas, como funciones y métodos de los modelos y controladores. El objetivo es asegurar que cada componente individual (por ejemplo, la lógica de validación de formularios, creación de usuarios, o consultas a la base de datos) funcione correctamente de manera independiente.
- **Pruebas de Integración:** Se evaluará la interacción entre los diferentes módulos del sistema, verificando que la comunicación y el flujo de datos entre componentes (por ejemplo, entre controladores y modelos, o durante la importación masiva de datos) se realicen correctamente.
- **Pruebas de Sistema:** Una vez superadas las pruebas de unidad e integración, se realizará una validación de extremo a extremo del sistema en su conjunto. Se ejecutarán los casos de uso definidos, simulando el comportamiento real de los usuarios en un entorno lo más similar posible al de producción.

Comentado [MM4]: Pruebas de aceptación

5.2 Entregables de la prueba

Durante el proceso de prueba, se generarán los siguientes documentos que servirán como evidencia del progreso y resultados obtenidos:

1. Plan de Pruebas Actualizado: Este documento, actualmente en desarrollo, se actualizará durante el ciclo de vida de las pruebas para reflejar cualquier cambio en la estrategia o enfoque de las pruebas.
2. Reporte de Finalización de Prueba: Un informe detallado que documenta los resultados de las pruebas realizadas, incluyendo hallazgos, problemas encontrados y acciones correctivas tomadas.

5.3 Técnicas de diseño prueba

Las técnicas de diseño de prueba seleccionadas para la Plataforma SIT buscan maximizar la cobertura y detectar posibles defectos en los diferentes módulos del sistema. Se emplearán las siguientes técnicas:

Subproceso	Tipo de prueba	Casos de uso a aplicar la prueba	Justificación
Entrada de campos de texto	Particionamiento equivalente, Análisis de valores a la frontera	Registro y edición de usuarios, problemáticas, reportes, experiencias educativas	Validar que los campos acepten solo datos válidos y manejen correctamente límites de longitud.
Selección en listas desplegables	Métodos combinatorios	Asignación de tutores, selección de periodos, carreras, roles	Garantizar que todas las combinaciones de opciones sean aceptadas y procesadas correctamente.
Presionar botones y acciones clave	Grafo causa-efecto	Registro de tutorías, generación de reportes, importación de datos	Verificar que cada acción desencadene el resultado esperado y no cause efectos colaterales.
Selección de fechas	Análisis de valores a la frontera	Programación de sesiones, periodos escolares, reportes	Asegurar que el sistema maneje correctamente fechas válidas, límites y rangos.
Selección de casillas/toggles	Grafo causa-efecto	Activación/desactivación de usuarios, selección de problemáticas	Validar que los cambios de estado se reflejen correctamente en el sistema.
Entrada de campos de texto	Particionamiento equivalente, Análisis de valores a la frontera	Registro y edición de usuarios, problemáticas, reportes, experiencias educativas	Validar que los campos acepten solo datos válidos y manejen correctamente límites de longitud.

5.4 Criterios de finalización de prueba

Fase de Pruebas	Tipo de Pruebas	Objetivo de Cobertura	Condiciones de Finalización	Documentación
Pruebas de Unidad	Caja blanca, Particionamiento equivalente	Cobertura mínima del 80% de funciones/métodos	Todos los casos de prueba ejecutados y superados. No existen errores críticos ni bloqueantes.	Reporte de finalización de prueba
Pruebas de Integración	Caja blanca/negra.	Cobertura de todos los flujos entre módulos	Todos los escenarios de integración ejecutados. No existen errores críticos en la comunicación entre módulos.	Reporte de finalización de prueba
Pruebas de Sistema	Caja negra, Grafo causa-efecto.	Cobertura completa de los casos de uso	Todos los casos de prueba ejecutados. Los errores encontrados son menores y documentados para su corrección.	Reporte de finalización de prueba

5.5 Métricas para recopilar

Estas métricas proporcionarán una visión clara del progreso y la calidad tanto del proceso de pruebas como del producto.

Tipo	Métrica	Especificación de Cálculo	Origen	Interpretación
Proceso	Tasa de Defectos	Número de defectos encontrados / Total de casos de prueba ejecutados	Registro de resultados	Menor es mejor
Proceso	Tasa de Éxito de Casos de Prueba	(Casos de prueba exitosos / Total de casos de prueba ejecutados) * 100%	Registro de resultados	Mayor es mejor
Proceso	Tasa de Pruebas Fallidas	(Casos de prueba fallidos / Total de casos de prueba ejecutados) * 100%	Registro de resultados	Menor es mejor
Proceso	Promedio de Defectos por Caso de Uso	Número de defectos encontrados / Total de casos de prueba por caso de uso	Registro de resultados	Menor es mejor

5.6 Requisitos de datos de prueba

Para garantizar la adecuada ejecución de los casos de prueba y la validez de los resultados obtenidos, se establecen los siguientes requisitos de datos de prueba:

Requisito	Fuente de Datos	Justificación
Información de administradores, coordinadores, tutores y estudiantes	Base de datos con datos reales de prueba.	Permite probar la autenticación, gestión de roles y permisos, y flujos de trabajo reales.
Información de carreras y secciones	Base de datos con datos reales de prueba.	Garantiza la cobertura de escenarios de gestión académica y asignación de tutorías.
Información de periodos y sesiones de tutoría	Base de datos con datos reales de prueba.	Facilita la validación de funcionalidades dependientes del ciclo escolar y programación de sesiones.
Información de reportes y problemáticas	Base de datos con datos reales de prueba.	Asegura la validez de los procesos de registro, consulta y seguimiento de reportes y problemáticas.
Información de importaciones	Base de datos con datos reales de prueba.	Permite validar la importación masiva y la integración con los datos existentes.
Información de roles y permisos	Base de datos con datos reales de prueba.	Garantiza que los controles de acceso funcionen correctamente en el entorno real.

5.7 Requisitos de entorno de prueba

Dado que el sistema aún no ha sido desplegado en un entorno de pruebas formal, todas las pruebas se realizarán en un entorno local de desarrollo. Los requisitos y condiciones del entorno son los siguientes:

Hardware:

- Computadora con un procesador de al menos 2 núcleos y una velocidad de 2.0 GHz o superior.
- Memoria RAM mínima de 4 GB para garantizar el rendimiento durante las pruebas.
- Almacenamiento disponible de al menos 20 GB para instalar y ejecutar el software de prueba.
- Resolución de pantalla mínima de 1280x800 para visualizar correctamente las aplicaciones y herramientas de prueba.

Sistema Operativo:

- Se requiere Windows 10 (o superior) o una distribución de Linux compatible con las herramientas de prueba a utilizar.

Software:

- Servidor local (XAMPP) con PHP 7.4+ y MySQL/MariaDB.
- Navegadores web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
- Herramientas de prueba: Selenium IDE, PHPUnit.
- Editor de código (Visual Studio Code, Sublime Text, etc.).

Comentado [MM5]: Aun no definidas

5.8 Re-prueba y pruebas de regresión

En caso de detectarse algún error durante las pruebas, se documentará detalladamente en los resultados de las pruebas. Una vez corregidos los defectos, se procederá a realizar una re-prueba (retesting) para verificar que el error haya sido solucionado correctamente.

Adicionalmente, se llevarán a cabo pruebas de regresión para asegurar que las correcciones implementadas no hayan afectado negativamente otras funcionalidades del sistema. Estas pruebas consistirán en volver a ejecutar los casos de prueba relevantes y aquellos que pudieran verse impactados por los cambios realizados.

Dado que el responsable de las pruebas y de la corrección de defectos es la misma persona, se garantiza un ciclo ágil de identificación, corrección y validación de errores, permitiendo mantener la estabilidad y calidad del sistema a lo largo del proceso de desarrollo y pruebas.

5.9 Criterios de suspensión y reinicio de actividades

Las actividades de prueba podrán suspenderse temporalmente en los siguientes casos:

- Fallos críticos en el entorno local de pruebas (por ejemplo, corrupción de la base de datos, problemas graves de hardware o software).
- Imposibilidad de acceder o utilizar la base de datos real o los archivos necesarios para la ejecución de las pruebas.
- Cambios mayores en el sistema que requieran una reconfiguración significativa del entorno de pruebas.

Procedimiento ante suspensión:

- Se documentará el motivo de la suspensión y se notificará a los responsables del proyecto (o se dejará constancia en el registro de pruebas).
- No se reanudarán las pruebas hasta que el entorno esté completamente restablecido y validado.

6. Actividades de prueba y estimaciones

No. Actividad	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Tiempo Implicados
ACT-01	Recorrido exploratorio por la Plataforma SIT	01/09/2025 09:00:00	01/09/2025 13:00:00	4hrs
ACT-02	Identificación y documentación de casos de uso	01/09/2025 09:00:00	01/09/2025 13:00:00	4hrs

ACT-03	Elaboración del plan de pruebas	02/09/2025 09:00:00	04/09/2025 13:00:00	8hrs
ACT-04	Diseño y documentación de casos de prueba	05/09/2025 09:00:00	12/09/2025 13:00:00	24hrs
ACT-05	Preparación del entorno y datos de prueba	12/09/2025 09:00:00	12/09/2025 13:00:00	4hrs
ACT-06	Ejecución de pruebas de unidad e integración	15/09/2025 09:00:00	16/09/2025 13:00:00	8hrs
ACT-07	Ejecución de pruebas de sistema	17/09/2025 09:00:00	19/09/2025 13:00:00	12hrs
ACT-08	Registro y análisis de defectos	22/09/2025 09:00:00	24/09/2025 13:00:00	12hrs
ACT-11	Elaboración del reporte final de pruebas	25/09/2025 09:00:00	30/09/2025 13:00:00	16hrs

7. Equipo

7.1 Roles, actividades y responsabilidades

Integrante del equipo	Rol	Actividades (Responsabilidades)	Autoridad
Miguel Ángel Morales Cruz	Ingeniero de Pruebas y Desarrollador	Planificar, diseñar y documentar los casos de prueba. Preparar el entorno y los datos de prueba. Ejecutar pruebas de unidad, integración, sistema y regresión. Registrar y analizar defectos. Corregir los defectos encontrados y realizar re-pruebas. Elaborar el reporte final de pruebas.	Tiene la autoridad para definir, ejecutar y validar los casos de prueba, así como para corregir defectos y decidir cuándo una funcionalidad está lista para su liberación.

7.2 Necesidades de contratación

Para el proyecto presente, este apartado no aplica debido a que no existe ningún aporte económico para la contratación de más personal para el proyecto.

7.3 Necesidades de entrenamiento

Para garantizar la correcta ejecución y documentación de las pruebas en la Plataforma SIT, es necesario que el responsable de pruebas cuente con capacitación en el uso de las herramientas y metodologías seleccionadas. En particular, se requiere:

- Capacitación en la instalación, configuración y uso de herramientas de pruebas automatizadas como Selenium IDE y PHPUnit.
- Formación en buenas prácticas de diseño y documentación de casos de prueba, así como en la interpretación de resultados y reporte de defectos.

PARTE II. REPORTE DE FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA

1. Resumen de las pruebas realizadas

El presente documento constituye el Reporte de Finalización de la Prueba para el Sistema de Cursos de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Este reporte documenta todas las actividades de pruebas realizadas según el cronograma establecido y verifica que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

Objetivo

El objetivo principal de las pruebas realizadas fue asegurar que el Sistema de Cursos de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz funcione correctamente y satisfaga las necesidades de los usuarios finales. Esto incluyó validar que las funcionalidades implementadas cumplan con los artefactos de diseño especificados.

Alcance

Las pruebas abarcaron las siguientes funcionalidades críticas del sistema, seleccionadas por su importancia y frecuencia de uso:

CU-01 Agregar curso

CU-03 Agregar datos complementarios

CU-07 Agregar conferencia

CU-09 Subir material de la conferencia

CU-14 Generar constancia

CU-31 Generar correo nuevo

Tipos de Pruebas

Solo se realizó un tipo de pruebas debido a las carencias de los artefactos como los requerimientos y el código fuente, este tipo de pruebas fueron de caja negra en base a resultados esperado y con este diseño de pruebas se implementaron posteriormente en Selenium haciendo pruebas de sistema.

Duración

Las pruebas se realizaron siguiendo el cronograma de actividades planificado:

ACT-01 Recorrido por el Software "SRCEJE v1.0": 28/02/2024 - 07/03/2024

ACT-02 Elaboración de la Lista de Casos de Uso: 05/03/2024 - 07/03/2024

ACT-03 Planeación de Pruebas – Primera Parte: 16/03/2024 - 22/03/2024

ACT-04 Planeación de Pruebas – Segunda Parte: 10/05/2024 - 17/05/2024

ACT-05 Ejecución de Pruebas de Sistema: 18/05/2024 - indeterminado

ACT-06 Reporte de Finalización de Pruebas: 20/05/2024 - 20/05/2024

En comparación con el cronograma esperado se tuvo que adelantar el reporte de finalización de pruebas para el mismo día 20 de mayo de 2024.

Surgieron algunos problemas con el software de Selenium por lo que aún no se logran concretar las pruebas dinámicas. En comparación con el cronograma esperado solo hubo estas dos diferencias.

2. Evaluación de la finalización

Cumplimiento de Objetivos

Durante el proceso de pruebas, se han cumplido la mayoría de los objetivos establecidos en el Plan de Prueba. Se ejecutaron todas las actividades planificadas exceptuando las pruebas con Selenium que no se han podido concretar, sin embargo, se está a tiempo según el cronograma definido, y se verificó exhaustivamente cada funcionalidad del sistema. Se documentaron los resultados de las pruebas de manera detallada, identificando y reportando los defectos encontrados.

Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación definidos en el Plan de Prueba han sido evaluados en su totalidad. El sistema ha demostrado un bajo nivel de estabilidad y funcionalidad, con una tasa de casos de prueba exitosos de tan solo 63.8% siendo 70% el criterio para considerar aceptable el sistema. Los defectos encontrados son de baja y mediana criticidad, sin embargo, afectan significativamente la operación del sistema.

Desviaciones

Durante el proceso de pruebas, se identificaron únicamente 2 desviaciones significativas que afectarían la finalización del proceso los cuales son la falta de conocimiento del software de pruebas Selenium y el recorte de plazo de la entrega del reporte de finalización de prueba. A pesar de algunos contratiempos menores, como la pérdida temporal del ambiente de pruebas se mitigó su impacto trabajando en otros artefactos mientras esta falla era controlada externamente y se continuó con las pruebas según lo planificado.

Evaluación

Tras evaluar el proceso de pruebas en su totalidad, se concluye que el Sistema de Cursos de la Escuela Judicial del Estado de Veracruz no está preparado para su implementación en un entorno de producción a pesar de que actualmente se encuentra desplegado. No se han cumplido los criterios de aceptación, y el sistema ha demostrado un bajo nivel de calidad y estabilidad. Los defectos identificados han sido documentados en este documento para la posterior comunicación al equipo de desarrollo para su corrección en futuras iteraciones del sistema.

3. Métricas de prueba

Tipo	Métrica	Especificación de Cálculo	Origen	Interpretación	Resultados
Proceso	Tasa de Defectos	Número de defectos encontrados / Total de casos de prueba ejecutados * 100%	Registro de resultados de pruebas	Excelente: 0-10% Aceptable: 11% - 30% Inaceptable: 31-100%	13/36*100% = 36% Inaceptable
Proceso	Tasa de Éxito de Casos de Prueba	(Casos de prueba exitosos / Total de casos de prueba ejecutados) * 100%	Registro de resultados de pruebas	Excelente: 90-100% Aceptable: 89 – 70% Inaceptable: 69 – 0%	23/36*100% = 63.8% Inaceptable
Proceso	Tasa de Pruebas Fallidas	(Número de casos de prueba fallidos / Total de casos de prueba ejecutados) * 100%	Registro de resultados de pruebas	Excelente: 0 - 20% Aceptable: 30 – 45% Inaceptable: 45-100%	0 /36 *100% = 0% Excelente
Proceso	Promedio de Defectos por Caso de uso	Promedio de defectos por caso de uso / Total de casos de uso.	Registro de resultados de pruebas	Excelente: 0 – 0.10 Aceptable: 0.11 – 0.25 Inaceptable: > 0.25	0.66 + 0.5 + 0.5 + 0.33 + 0.16 = 2.16 / 6 = 0.36 Inaceptable
Proceso	Productividad del Equipo de Pruebas	Tiempo total dedicado a pruebas / Número de casos de prueba ejecutados	Registro de actividades de pruebas	Excelente: 0-10 min Suficiente: 11-30 min Insuficiente: >30 min	290min / 36 = 8.05 min

4. Riesgos residuales

Según los riesgos identificados en la sección 4 del presente plan de pruebas, se concluyó lo siguiente después de la ejecución de los casos de prueba.

- El RPD-01 no se presentó, ningún servicio externo que necesitara el sistema y que comprometiera la ejecución de las pruebas se presentó, por lo tanto la ejecución de las pruebas se llevó a cabo correctamente.
- El RPD-02 no se presentó, no se registró ningún cambio significativo en el sistema que invalidara las pruebas realizadas en el sistema.
- El RPY-01 se presentó ya que no se ejecutaron las pruebas del sistema con información proporcionada por el cliente, por lo que se optó por utilizar información ficticia sobre el registro de múltiples apartados y formularios que se probaron los casos de prueba.
- EL RPY-02 No se presentó, el entorno de pruebas de mantuvo estable mientras se llevaron a cabo los casos de prueba planeados por lo que no se vieron a afectados en su ejecución.
- El RPY-03 no se presentó ya que las herramientas y recursos del equipo de pruebas fueron suficientes para la ejecución correcta de cada caso de prueba planeado.
- RPD-01 Dependencia de servicios externos.

3. Entregables de la prueba

Los entregables de pruebas son el procedimiento que se siguió para las pruebas, los casos de prueba y el script de Selenium.

Cada entregable se encuentra en un anexo diferente:

- [Anexo A: Procedimiento de pruebas](#)
- [Anexo B: Casos de pruebas](#)
- [Anexo C: Script de Selenium](#)

4. Activos reutilizables

Los artefactos realizados en este proyecto han sido evaluados para determinar su potencial de reutilización en futuros proyectos. De todos los elementos desarrollados, únicamente el Manual de Usuario ha sido identificada como reutilizable. Esto se debe a que la guía del sistema contiene información general y procedimientos que son aplicables a otros proyectos con características similares, proporcionando así un recurso valioso para la eficiencia y coherencia en el desarrollo de futuros sistemas. Los demás artefactos son específicos a las particularidades de este proyecto y no ofrecen la misma aplicabilidad en otros contextos.

5. Lecciones aprendidas

El proceso de pruebas llevado a cabo ha permitido identificar diversas áreas de mejora en el software evaluado. Las pruebas realizadas abarcaron diferentes tipos de pruebas, incluyendo pruebas funcionales y de seguridad, lo que proporcionó una visión general del estado del software.

Mantener una documentación detallada y actualizada de los casos de prueba, incluyendo descripciones, pasos a seguir y resultados esperados, facilitará la replicación de pruebas y el seguimiento de defectos. Asimismo, proveer capacitación continua al equipo de pruebas en nuevas herramientas y metodologías de prueba asegurará que el equipo esté al tanto de las mejores prácticas y tecnologías emergentes. Incorporar pruebas de usabilidad en las fases tempranas del desarrollo es crucial para identificar problemas que afecten la experiencia del usuario. Utilizar feedback de usuarios reales ayudará a mejorar la interfaz y la funcionalidad del software.

La planificación detallada de las pruebas es crucial para asegurar que todos los aspectos del software sean evaluados. Un plan de pruebas bien definido ayuda a organizar y priorizar las actividades de prueba. Además, la colaboración entre desarrolladores, testers y otros stakeholders es esencial para identificar y resolver defectos de manera eficiente. La comunicación abierta y continua mejora la calidad del software y agiliza el proceso de desarrollo. La detección temprana de defectos durante las fases iniciales del desarrollo reduce el costo y el tiempo de corrección. Integrar pruebas continuas en el ciclo de desarrollo es fundamental para mantener la calidad del software.

Las pruebas realizadas han contribuido significativamente a la calidad del software en varios aspectos. La identificación de defectos permitirá la fiabilidad del software, asegurando que funcione correctamente bajo diversas condiciones y escenarios.

Dentro de las recomendaciones es hacer lo posible por tener la documentación del software. Debido a la falta de esta es posible que algunos aspectos de las pruebas hayan sido mal plantados de acuerdo con el diseño original del software. Poseer la documentación, permitirá un diseño de pruebas más preciso y apegado a los requisitos.

ANEXO A. Procedimientos de pruebas

ID	1	Prioridad	
Nombre del Tester	Raul Hernandez Olivares	Backlog Item #	BI_02
Sprint #	1	Fecha	18/05/2024
Duración de la sesión	50 minutos	Versión	--
Guía	Probar el proceso de generación de nuevos cursos desde la perspectiva del administrados. Todos los objetos y campos en la pantalla deben estar operacionales y realizar validaciones de datos adecuadas.		
Pasos de configuración inicial	Iniciar sesión como administrador		
Ideas de pruebas y resultados de la ejecución	1) Crear un nuevo curso con todos los campos llenos e información "correcta". ÉXITO 2) Crear un nuevo curso con fecha de finalización anterior a la fecha de inicio para que marque un problema. FALLÓ 3) Crear un nuevo curso con un porcentaje de asistentes mujeres del 150% para que marque un problema. FALLÓ 4) Crear un nuevo curso con los mismos datos de otro ya creado para evitar duplicados. FALLÓ 5) Crear un nuevo curso en línea con 1 millón de asistentes para comprobar el límite. FALLÓ 6) Crear un nuevo curso con inyección SQL en los campos de texto para comprobar seguridad. ÉXITO		
Defectos	• Se pueden crear cursos con fechas de fin anteriores a la de inicio • Se pueden crear curso con 150% de un género, dejando al otro en porcentaje negativo. • Se pueden crear cursos con una cantidad de asistentes que no sería posible en una plataforma virtual.		

ID	2	Prioridad	
Nombre del Tester	Raul Hernandez Olivares	Backlog Item #	BI_02
Sprint #	1	Fecha	18/05/2024
Duración de la sesión	40 minutos	Versión	--
Guía	Probar el proceso de añadir datos complementarios a los cursos registrados. Todos los objetos y campos en la pantalla deben estar operacionales y realizar validaciones de datos adecuadas.		
Pasos de configuración inicial	Iniciar sesión como administrador Deben registrarse uno o más cursos para añadirles los datos complementarios.		
Ideas de pruebas y resultados de la ejecución	1) Registrar datos complementarios con todos los campos llenos e información "correcta". ÉXITO 2) Registrar una duración del curso negativa para que el sistema indique que es un tiempo inválido. FALLÓ 3) Registrar datos con gran extensión de texto para mostrar el límite de caracteres permitido. FALLÓ		

	4) Guardar datos complementarios ya escritos sin realizar cambios. ÉXITO 5) Guardar datos complementarios dejando todos los campos vacíos para que el sistema indique campos vacíos. ÉXITO 6) Guardar datos complementarios con Num. De carpeta negativo para mostrar un error en el dato. FALLÓ
Defectos	- El curso puede tener una duración negativa - Al parecer, no existe un límite en la cantidad de texto que se puede ingresar por campo. - El número de carpeta permite ingresar datos negativos.

ID	3	Prioridad	
Nombre del Tester	Albhieri Cristoff Villa Contreras	Backlog Item #	BI_03
Sprint #	1	Fecha	18/05/2024
Duración de la sesión	50 minutos	Versión	--
Guía	Probar el proceso de añadir conferencias para los cursos registrados. Todos los objetos y campos en la pantalla deben estar operacionales y realizar validaciones de datos adecuadas.		
Pasos de configuración inicial	Iniciar sesión como administrador		
Ideas de pruebas y resultados de la ejecución	1) Agregar conferencia para un curso con datos "correctos". ÉXITO 2) Agregar conferencia con datos agregables vacíos para que el sistema indique campos faltantes. ÉXITO 3) Agregar datos de la conferencia como espacios en blanco para que el sistema identifique los campos como vacíos. ÉXITO 4) Agregar conferencia con fecha finalizar antes que fecha que inicia para que el sistema muestre un error. FALLÓ 5) Agregar conferencia con un ID de conferencia ya existente para que el sistema identifique el duplicado. FALLÓ 6) Agregar conferencia con datos iguales a los de alguna ya creada para que el sistema evite duplicados. FALLÓ		
Defectos	- Se pueden generar conferencias con fechas de fin previas a la de inicio. - El sistema permite la duplicación de conferencias.		

ID	4	Prioridad	
Nombre del Tester	Albhieri Cristoff Villa Contreras	Backlog Item #	BI_04
Sprint #	1	Fecha	18/05/2024
Duración de la sesión		Versión	--
Guía	Probar el proceso de subir material para conferencias. Todos los objetos y campos en la pantalla deben estar operacionales y realizar validaciones de datos adecuadas.		

Pasos de configuración inicial	Iniciar sesión como administrador
Ideas de pruebas y resultados de la ejecución	1) Subir material en PDF de menos de 10 MB. ÉXITO 2) Subir material en PDF de más de 10 MB para que el sistema indique el límite. ÉXITO 3) Subir material en formato PNG para que el sistema indique los formatos válidos. ÉXITO 4) Cancelar el caso de uso. FALLÓ 5) Ver detalles del material de la conferencia. ÉXITO 6) Subir material y eliminar el archivo. FALLÓ
Defectos	La pantalla no tiene un botón para Cancelar la acción a diferencia de otras.

ID	5	Prioridad	
Nombre del Tester	Miguel Ángel Morales Cruz	Backlog Item #	BI_05
Sprint #	1	Fecha	18/05/2024
Duración de la sesión	50 minutos	Versión	--
Guía	Probar el proceso de la generación de constancias. Todos los objetos y campos en la pantalla deben estar operacionales y realizar validaciones de datos adecuadas.		
Pasos de configuración inicial	Iniciar sesión como administrador		
Ideas de pruebas y resultados de la ejecución	1) Registrar constancia con datos "correctos". ÉXITO 2) Registrar constancia sin curso ni tipos de cursos registrado para que el sistema indique que faltan datos. ÉXITO 3) Eliminar imagen de constancia que es usada por otras para que el sistema indique un error. ÉXITO 4) Subir nueva imagen de constancia. ÉXITO 5) Registrar constancia usando la nueva imagen cargada. ÉXITO 6) Generar constancia sin elegir imagen para que el sistema indique que debe ser escogida. ÉXITO		
Defectos	Sin defectos encontrados		

ID	6	Prioridad	
Nombre del Tester	Miguel Ángel Morales Cruz	Backlog Item #	BI_06
Sprint #	1	Fecha	18/05/2024
Duración de la sesión	50 minutos	Versión	--
Guía	Probar el proceso de generación y envío de correos. Todos los objetos en la pantalla deben estar operacionales y realizar validaciones de datos adecuadas.		

Pasos de configuración inicial	Iniciar sesión como administrador
Ideas de pruebas y resultados de la ejecución	1) Enviar correo de categoría comunicado. ÉXITO 2) Enviar comunicado sin que exista una conferencia registrada para que el sistema indique que se debe elegir alguna. ÉXITO 3) Enviar nuevo correo adjuntando archivos. ÉXITO 4) Enviar nuevo correo sin elegir categoría para que el sistema indique se debe elegir alguna. ÉXITO 5) Enviar correo Con Copia para. ÉXITO 6) Enviar correo con descripción vacía para que el sistema indique se debe ingresar una descripción. ÉXITO
Defectos	Sin defectos encontrados

ANEXO B. Casos de prueba

CU-01 Generar curso

Caso de prueba	Fecha de ejecución	N.	Entradas	Condiciones de entrada	Salidas esperadas	Condiciones de salida esperadas	Resultado Salida /
Registrar curso	18/05/2024	1	Nombre curso: Curso de fraude fiscal Dirigido a: todo el mundo Tipo curso: diplomado Modalidad: virtual Plataforma: zoom Total asistentes: 250 Interno/Externo: Externo Fecha inicia: 19/05/2024 Fecha finaliza: 26/05/2024 Admitidos: jurisdiccionales PJEV Distrito(s): todos Centro(s) trabajo: todos Ocupación: todos Clic en Guardar	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos.	Mensaje de éxito, el curso se guardó correctamente	El curso se generó correctamente El curso aparece en el menú Cursos registrados	✓ Ilustración 1
Registrar curso con fecha de finalización	18/05/2024	2	Nombre curso: Curso de fraude fiscal Dirigido a: todo el mundo	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos.	Mensaje de error, la fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio	El curso no se generó	X Ilustración 2

anterior a la de inicio			Tipo curso: diplomado Modalidad: virtual Plataforma: zoom Total asistentes: 250 Interno/Externo: Externo Fecha inicia: 19/05/2024 Fecha finaliza: 15/05/2024 Admitidos: jurisdiccionales PJEV Distrito(s): todos Centro(s) trabajo: todos Ocupación: todos Clic en Guardar				
Registrar curso con un porcentaje de asistentes mujeres del 150%	18/05/2024	3	Nombre curso: Curso de fraude fiscal Dirigido a: todo el mundo Tipo curso: diplomado Modalidad: virtual Plataforma: zoom Total asistentes: 250 Clic en Distinción por género %Mujeres: 150	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos.	Mensaje de error, el curso no puede tener un asistencia de mujeres mayor al 100%. Mensaje de error, el curso no puede tener asistencia de hombres menor al 0%.	El curso no se generó	X Ilustración 3

			Interno/Externo: Externo Fecha inicia: 19/05/2024 Fecha finaliza: 20/05/2024 Admitidos: jurisdiccionales PJEV Distrito(s): todos Centro(s) trabajo: todos Ocupación: todos Clic en Guardar				
Registrar curso con exactamente los mismos datos que otro	18/05/2024	4	Nombre curso: Curso de fraude fiscal Dirigido a: todo el mundo Tipo curso: diplomado Modalidad: virtual Plataforma: zoom Total asistentes: 250 Interno/Externo: Externo Fecha inicia: 19/05/2024 Fecha finaliza: 26/05/2024 Admitidos: jurisdiccionales PJEV Distrito(s): todos	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos. Debe existir un registrado un curso con los mismos datos.	Mensaje de error, ya existe un curso igual	El curso no se generó	X Ilustración 4

			Centro(s) trabajo: todos Ocupación: todos Clic en Guardar				
Registrar curso en línea con 1 millón de asistentes	18/05/2024	5	Nombre curso: Curso de fraude fiscal Dirigido a: todo el mundo Tipo curso: diplomado Modalidad: virtual Plataforma: zoom Total asistentes: 1000000 Interno/Externo: Externo Fecha inicia: 19/05/2024 Fecha finaliza: 26/05/2024 Admitidos: jurisdiccionales PJEV Distrito(s): todos Centro(s) trabajo: todos Ocupación: todos Clic en Guardar	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos	Mensaje de error, la cantidad de asistentes esta fuera del límite	El curso no se generó	X Ilustración 5
Registrar curso con inyección SQL en nombre, dirigido a y plataforma	18/05/2024	6	Nombre curso: Curso de fraude fiscal' OR '1'='1 Dirigido a: todo el mundo' OR '1'='1 Tipo curso: diplomado	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos	Mensaje de éxito, el curso se guardó correctamente	El curso se generó correctamente No hay evidencia de	✓ Ilustración 6

			Modalidad: virtual Plataforma: zoom' OR '1'='1 Total asistentes: 1000000 Interno/Externo: Externo Fecha inicia: 19/05/2024 Fecha finaliza: 26/05/2024 Admitidos: jurisdiccionales PJEV Distrito(s): todos Centro(s) trabajo: todos Ocupación: todos Clic en Guardar			que la inyección SQL haya funcionado	
--	--	--	---	--	--	--	--

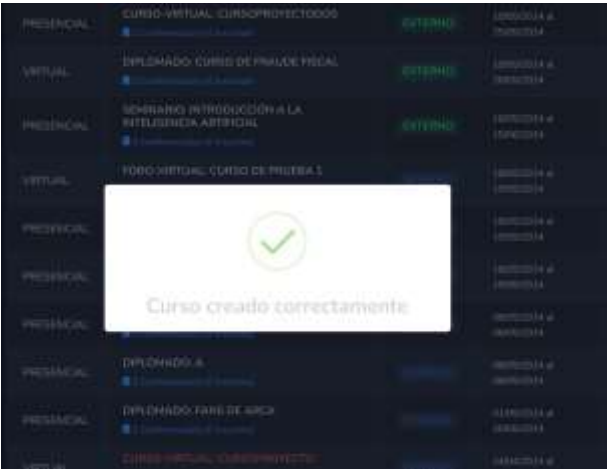


Ilustración 1



Ilustración 2

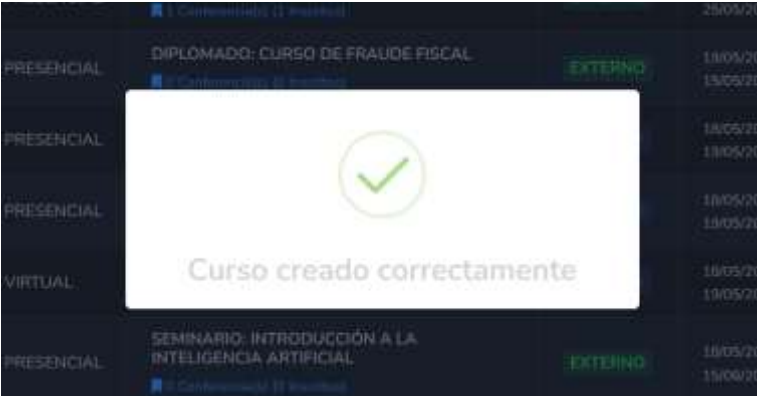


Ilustración 3

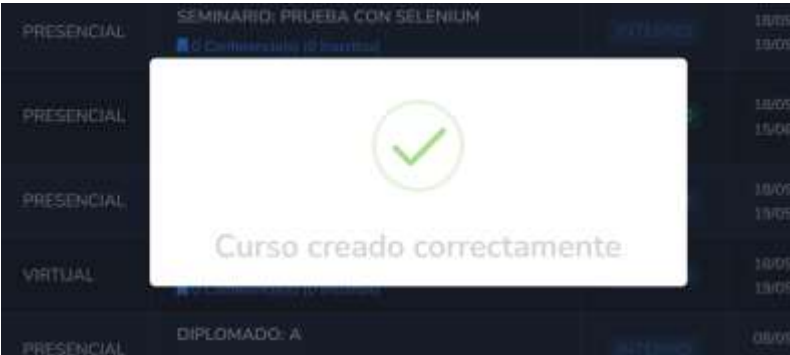


Ilustración 4



Ilustración 5

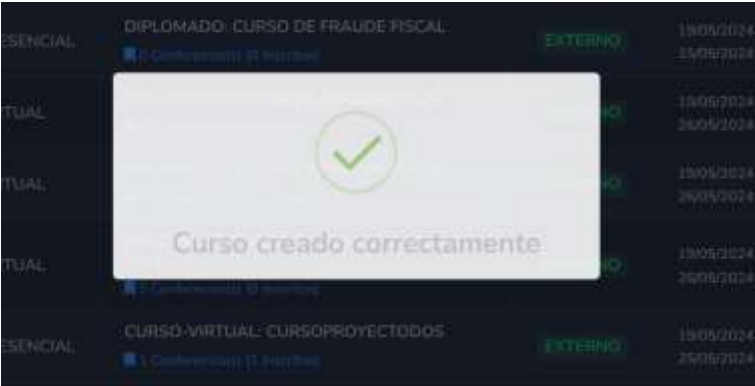


Ilustración 6

CU-03 Agregar datos complementarios

Caso de prueba	Fecha de ejecución	N.	Entradas	Condiciones de entrada	Salidas esperadas	Condiciones de salida esperadas	Resultado / Salida
Registrar datos complementarios	18/05/2024	1	Sede y lugar: Xalapa Lugar donde se llevará a cabo: Cinépolis Eje temático: Equidad de género Num. Carpeta: 5 Responsable de integrar carpeta: Ninguno Institución que imparte el curso: Universidad Veracruzana Objetivo general: educar Duración: 20 Nivel de capacitación: Especializada Criterio de acreditación: Asistencia Valor acreditación: importante	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos. Debe existir un curso registrado.	Mensaje de éxito, los datos fueron guardados correctamente	Los datos complementarios se guardaron.	✓ Ilustración 7
Registrar datos complementarios con duración negativa	18/05/2024	2	Sede y lugar: Xalapa Lugar donde se llevará a cabo: Cinépolis	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos.	Mensaje de error, la duración del curso no puede ser negativa	Los datos complementarios no se guardaron	X Ilustración 8

			Eje temático: Equidad de género Num. Carpeta: 5 Responsable de integrar carpeta: Ninguno Institución que imparte el curso: Universidad Veracruzana Objetivo general: educar Duración: -10 Nivel de capacitación: Especializada Criterio de acreditación: Asistencia Valor acreditación: importante	Debe existir un curso registrado.			
Registrar datos complementarios con extensión de texto mayor a 255 caracteres.	18/05/2024	3	Sede y lugar: Xalapa Lugar donde se llevará a cabo: El curso se llevará a cabo en las instalaciones de Cinépolis, ubicadas en el centro comercial Plaza Américas en Xalapa, Veracruz. Este lugar cuenta con modernas instalaciones, amplios auditorios y todas las comodidades necesarias para garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje y la interacción entre los participantes.	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos. Debe existir un curso registrado.	Mensaje de error, el texto es demasiado largo.	Los datos complementarios no se guardaron.	X Ilustración 9

		Eje temático: Equidad de género Num. Carpeta: 5 Responsable de integrar carpeta: Ninguno Institución que imparte el curso: La institución responsable de impartir este curso es la prestigiosa Universidad Veracruzana, una de las universidades más importantes de México. Con una larga trayectoria en la educación superior y reconocida por su excelencia académica, la Universidad Veracruzana se compromete a ofrecer programas educativos de alta calidad y relevancia social. Objetivo general: El objetivo general del curso es educar y sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad. A través de este programa, se busca proporcionar herramientas y conocimientos que permitan identificar, cuestionar y transformar las prácticas y actitudes que perpetúan la desigualdad de género, promoviendo una cultura de respeto e igualdad.				
--	--	---	--	--	--	--

			Duración: La duración total del curso es de 20 horas, distribuidas en sesiones semanales de 4 horas cada una. Durante este tiempo, los participantes tendrán la oportunidad de participar en conferencias, talleres prácticos, y discusiones grupales, asegurando un enfoque integral y dinámico que facilitará el aprendizaje y la aplicación de los conceptos tratados. Nivel de capacitación: Especializada Criterio de acreditación: Asistencia Valor acreditación: El valor de acreditación de este curso es de suma importancia, ya que no solo certifica la asistencia y participación activa de los asistentes, sino también su compromiso con la promoción de la equidad de género. Obtener esta acreditación puede abrir puertas a nuevas oportunidades profesionales y académicas, además de fortalecer el perfil de los participantes como agentes de cambio social.				
Guardar datos complementarios sin realizar cambios	18/05/2024	4	Clic en Guardar	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos.	Mensaje de éxito, los datos se guardaron correctamente	Los datos complementarios se guardaron con éxito	✓ Ilustración 10

				Debe existir un curso registrado. El curso debe tener guardados datos complementarios.			
Dejar todos los campos vacíos	18/05/2024	5	Clic en Guardar	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos Debe existir un curso registrado.	Mensaje de error, se deben llenar los campos vacíos	Los datos complementarios no se guardaron	✓ Ilustración 11
Guardar datos complementarios con Num. Carpeta negativo	18/05/2024	6	Sede y lugar: Xalapa Lugar donde se llevará a cabo: Cinépolis Eje temático: Equidad de género Num. Carpeta: -10 Responsable de integrar carpeta: Ninguno Institución que imparte el curso: Universidad Veracruzana Objetivo general: educar Duración: 20 Nivel de capacitación: Especializada	El usuario debe tener permisos para el panel de cursos. Debe existir un curso registrado.	Mensaje de error, el Num. Carpeta no puede ser negativo.	Los datos complementarios no se guardaron	X Ilustración 12

			Criterio de acreditación: Asistencia				
			Valor acreditación: importante				



Ilustración 7

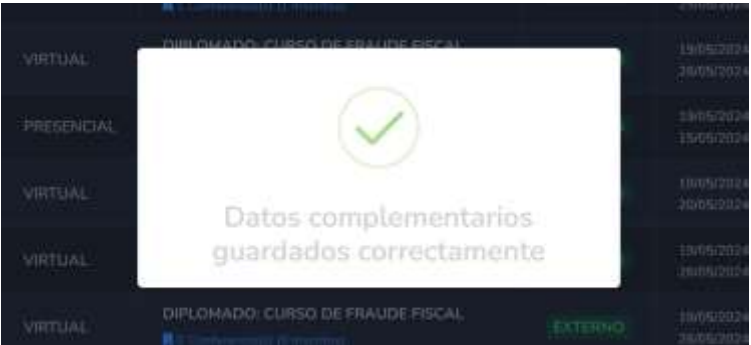


Ilustración 8

[illegible]



Ilustración 11

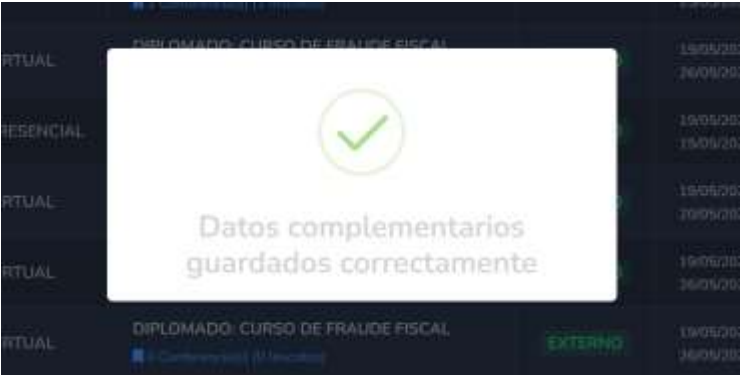


Ilustración 12

CU-07 Agregar Conferencia

Caso de prueba	Fecha de ejecución	N .	Entradas	Condicion e s de entrada	Salidas esperadas	Condiciones de salida esperadas	Resultad o / Salida
Agregar Conferencia	19/05/2024	1	Curso: CURSO-VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB Nombre de la conferencia: Repositorios locales en tu día a día Cargo Ponente: Licenciado Ponente: Albhieri Cristoff Villa Contreras URL – Dirección de Acceso: https://teams.microsoft.com/v2/?tenantId=3c907651-d8c6-4ca6-a8a4-6a242430e653 ID Conferencia: 616 Contraseña: hola616 FechaHora Inicia: 05/21/2024 11:30 AM Fecha/Hora Finaliza 05/21/2024 01:00 PM Clic en Guardar Clic en Confirmar	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado	Mensaje de éxito, la constancia se generó correctamente	La conferencia se creó correctamente . Aparece 1 conferencia en el apartado de cursos en el de Introducción a Git y Github.	✓ Ilustración 13
Agregar Conferencia con todos los datos agregables vacios	19/05/2024	2	Curso: CURSO-VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB Nombre de la conferencia: Cargo Ponente: Ponente: URL – Dirección de Acceso:	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado	Mensaje de error, faltan datos por capturar	No se creó la conferencia. Y no aparece en el apartado del curso del que se creó la conferencia.	✓ Ilustración 14

			ID Conferencia: Contraseña: FechaHora Inicia: Fecha/Hora Finaliza Clic en Guardar				
Agregar Conferencia con espacio en todos los datos agregables a excepción de las fechas	19/05/2024	3	Curso: CURSO-VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB Nombre de la conferencia: Cargo Ponente: Ponente: URL – Dirección de Acceso: ID Conferencia: Contraseña: FechaHora Inicia: 05/19/2024 08:58 AM Fecha/Hora Finaliza 05/19/2024 08:59 AM Clic en Guardar Clic en Aceptar	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado	Mensaje de error, faltan datos por capturar	No se creó la conferencia. Y no aparece en el apartado del curso del que se creó la conferencia.	✓ Ilustración 15
Agregar Conferencia con fecha finalizar antes que fecha inicia	19/05/2024	4	Curso: CURSO-VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB Nombre de la conferencia: Repositorios locales en tu día a día Cargo Ponente: Licenciado	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un	Mensaje de error, Fecha incorrecta	No se creó la conferencia. Y no aparece en el apartado del curso del	✗ Ilustración 16

			Ponente: Albhieri Cristoff Villa Contreras URL – Dirección de Acceso: https://teams.microsoft.com/v2/?tenantId=3c907651-d8c6-4ca6-a8a4-6a242430e653 ID Conferencia: 617 Contraseña: hola616 FechaHora Inicia: 05/21/2024 11:30 AM Fecha/Hora Finaliza 18/02/2002 01:59 AM Clic en Guardar Clic en Confirmar	tipo de curso registrado		que se creó la conferencia.	
Agregar Conferencia con con ID Conferencia ya existente en el curso	19/05/2024	5	Curso: CURSO-VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB Nombre de la conferencia: Repositorios Remotos Cargo Ponente: Licenciado Ponente: Albhieri Cristoff Villa Contreras URL – Dirección de Acceso: https://teams.microsoft.com/v2/?tenantId=3c907651-d8c6-4ca6-a8a4-6a242430e653 ID Conferencia: 616 Contraseña: contrasena616 FechaHora Inicia: 05/21/2024 11:30 AM Fecha/Hora Finaliza 05/21/2024 01:30 PM	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada	Mensaje de Error, Id de conferencia ya utilizada.	No se creó la conferencia. Y no aparece en el apartado del curso del que se creó la conferencia.	X Ilustración 17

			Clic en Guardar				
			Clic en Confirmar				
Agregar Conferencia con todos los datos exactament e iguales a los de una conferencia ya creada	19/05/2024	6	Curso: CURSO-VIRTUAL: INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB Nombre de la conferencia: Repositorios Remotos Cargo Ponente: Licenciado Ponente: Albhieri Cristoff Villa Contreras URL – Dirección de Acceso: https://teams.microsoft.com/v2/?tenantId=3c907651-d8c6-4ca6-a8a4-6a242430e653 ID Conferencia: 616 Contraseña: contrasena616 FechaHora Inicia: 05/21/2024 11:30 AM Fecha/Hora Finaliza 05/21/2024 01:30 PM Clic en Guardar Clic en Confirmar	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada	Mensaje de Error, conferencia duplicada.	No se creó la conferencia. Y no aparece en el apartado del curso del que se creó la conferencia.	X Ilustración 18

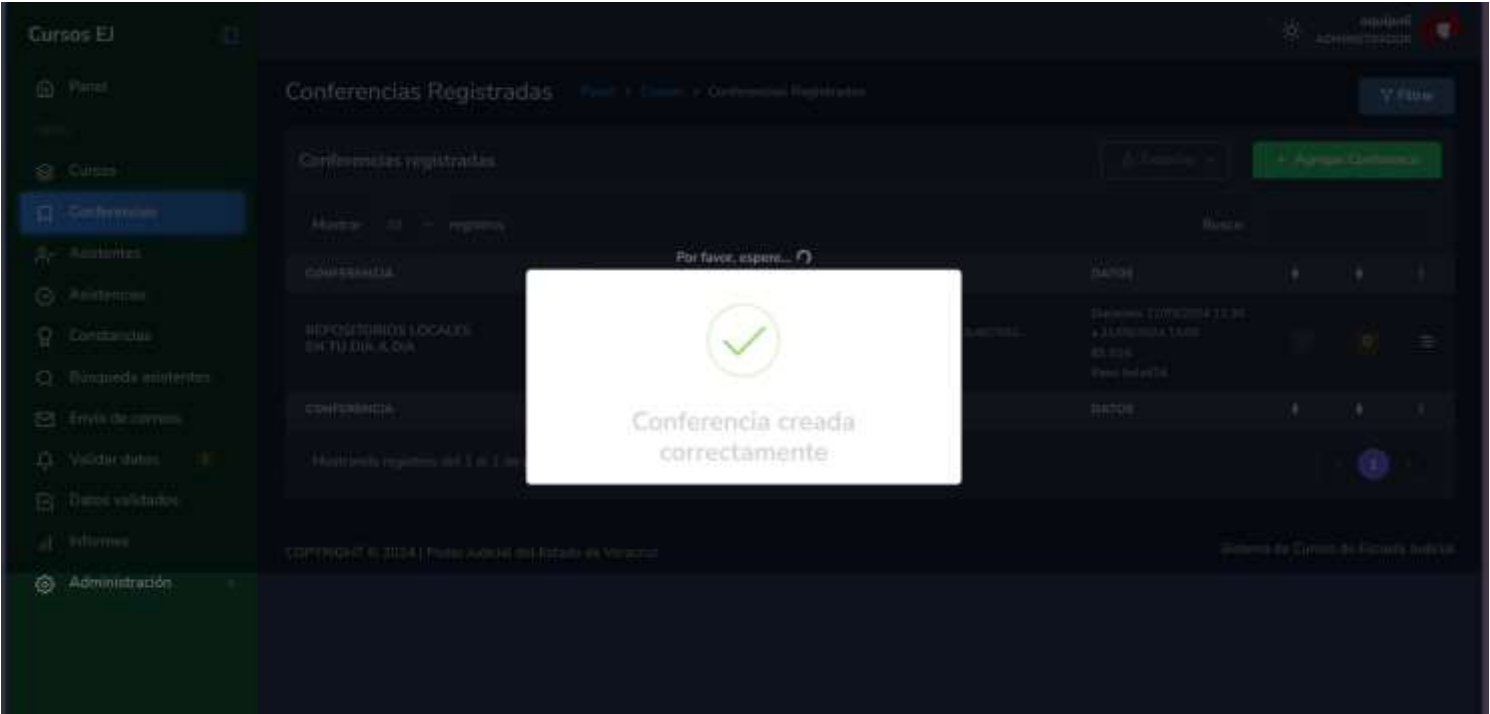


Ilustración 13

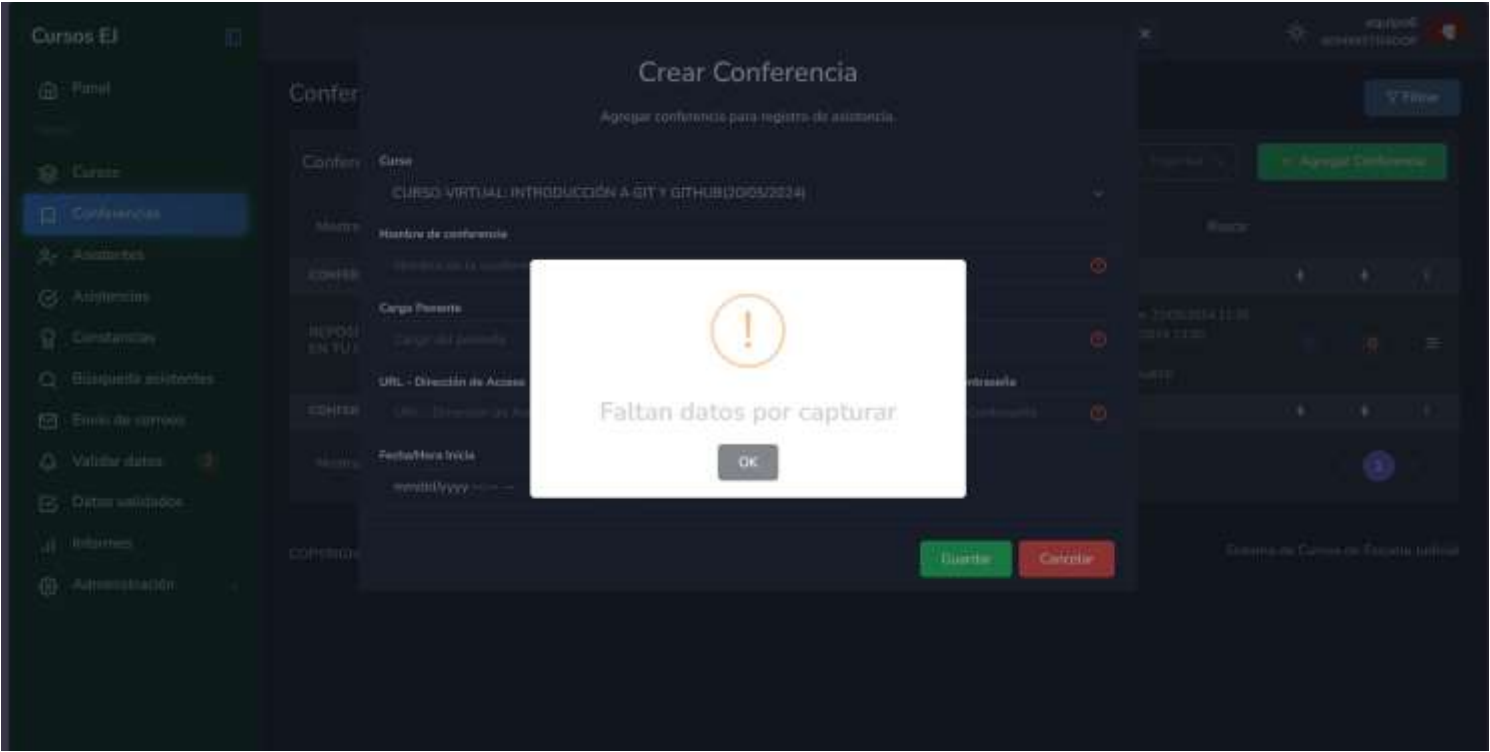


Ilustración 14

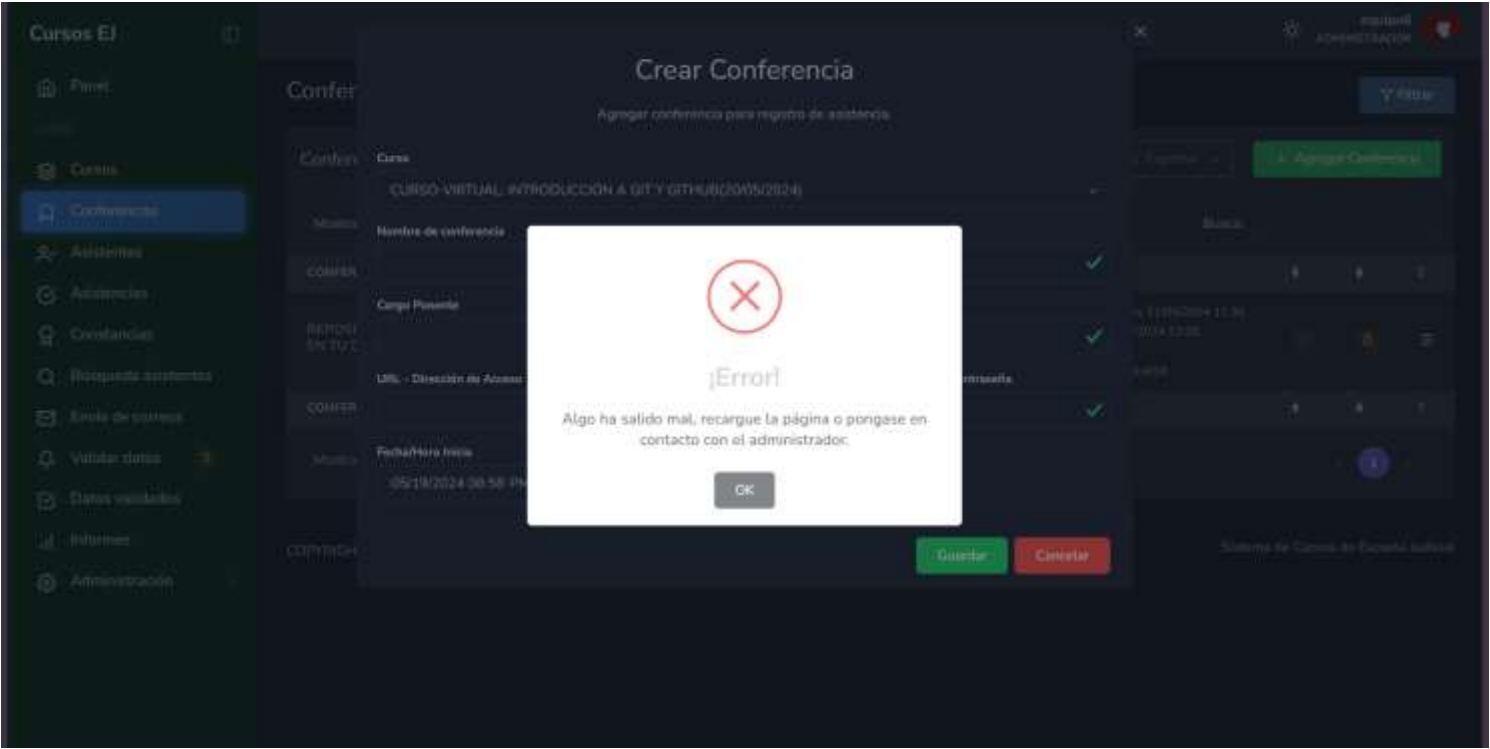


Ilustración 15

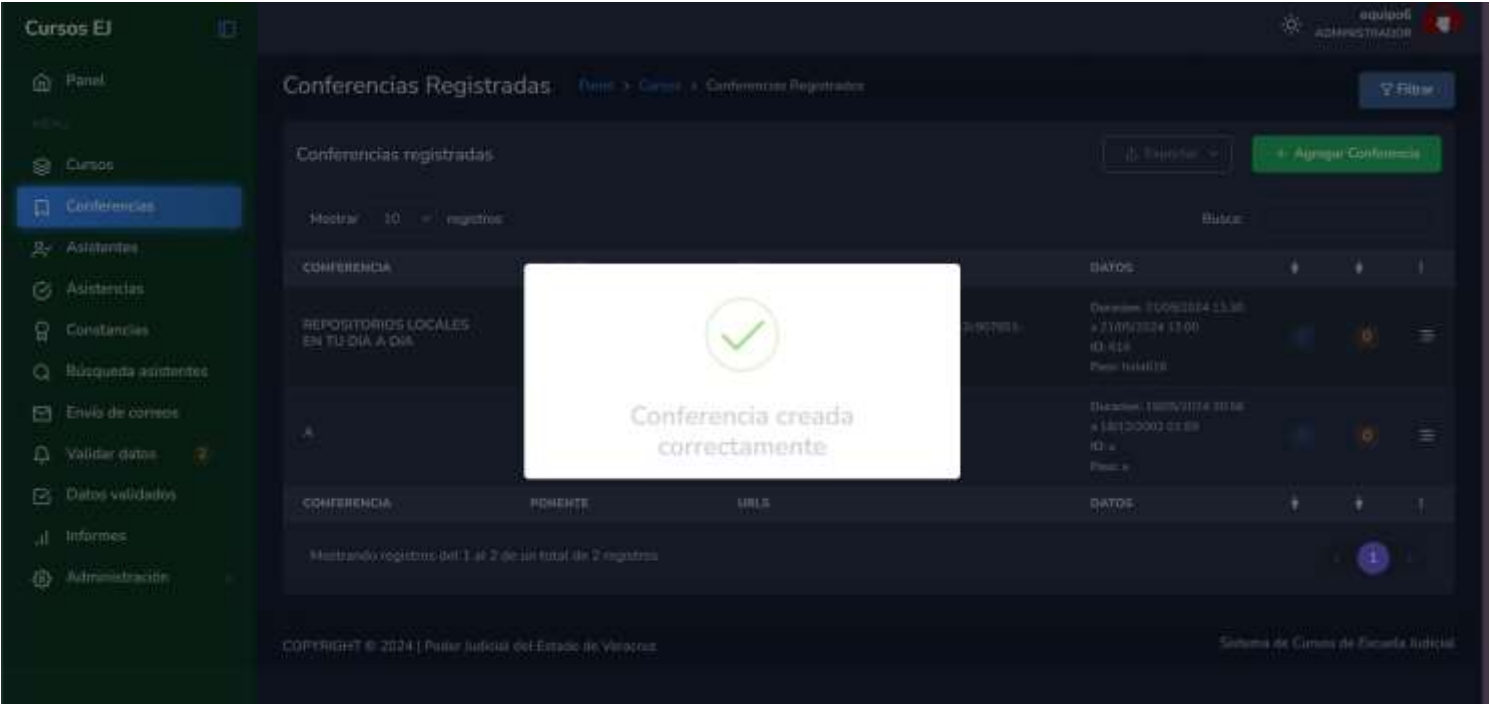


Ilustración 16

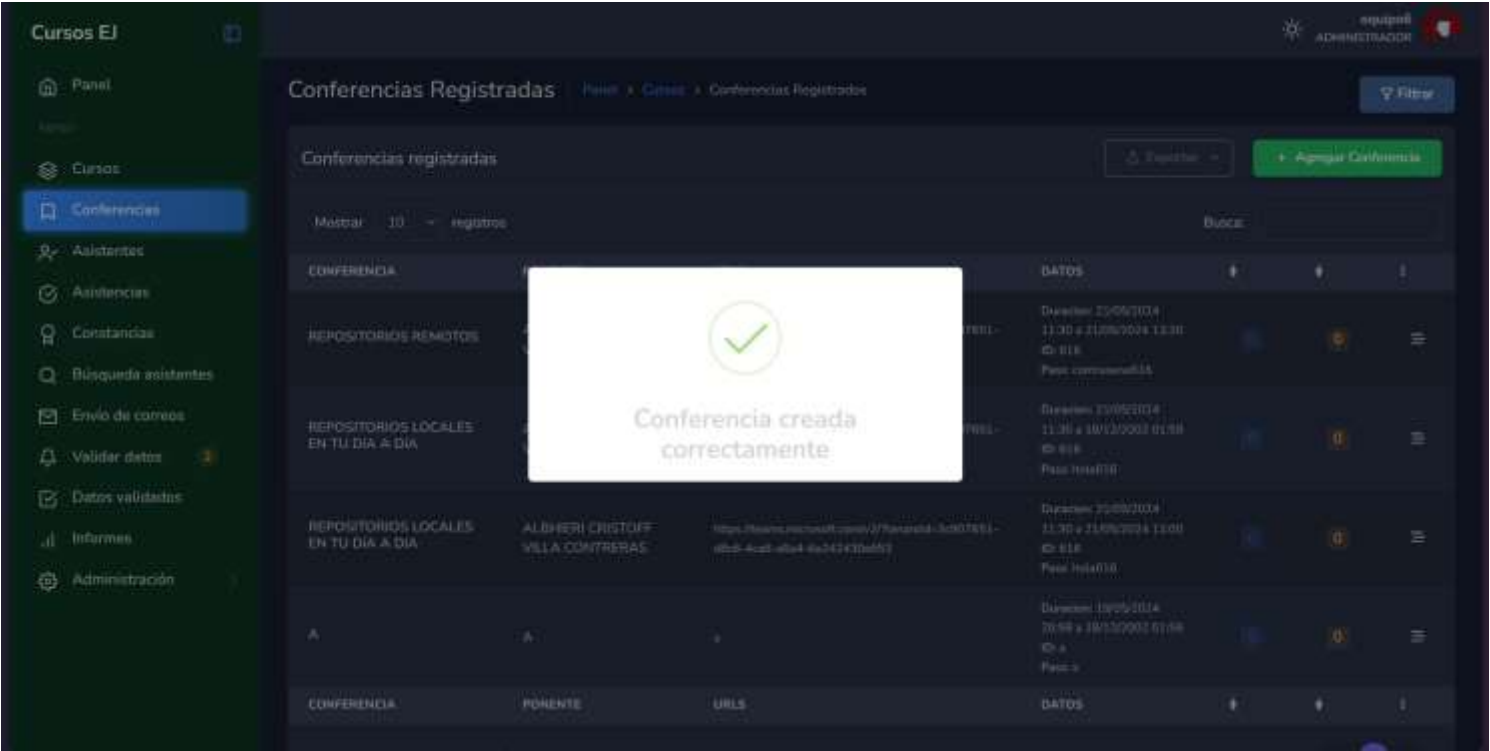


Ilustración 17

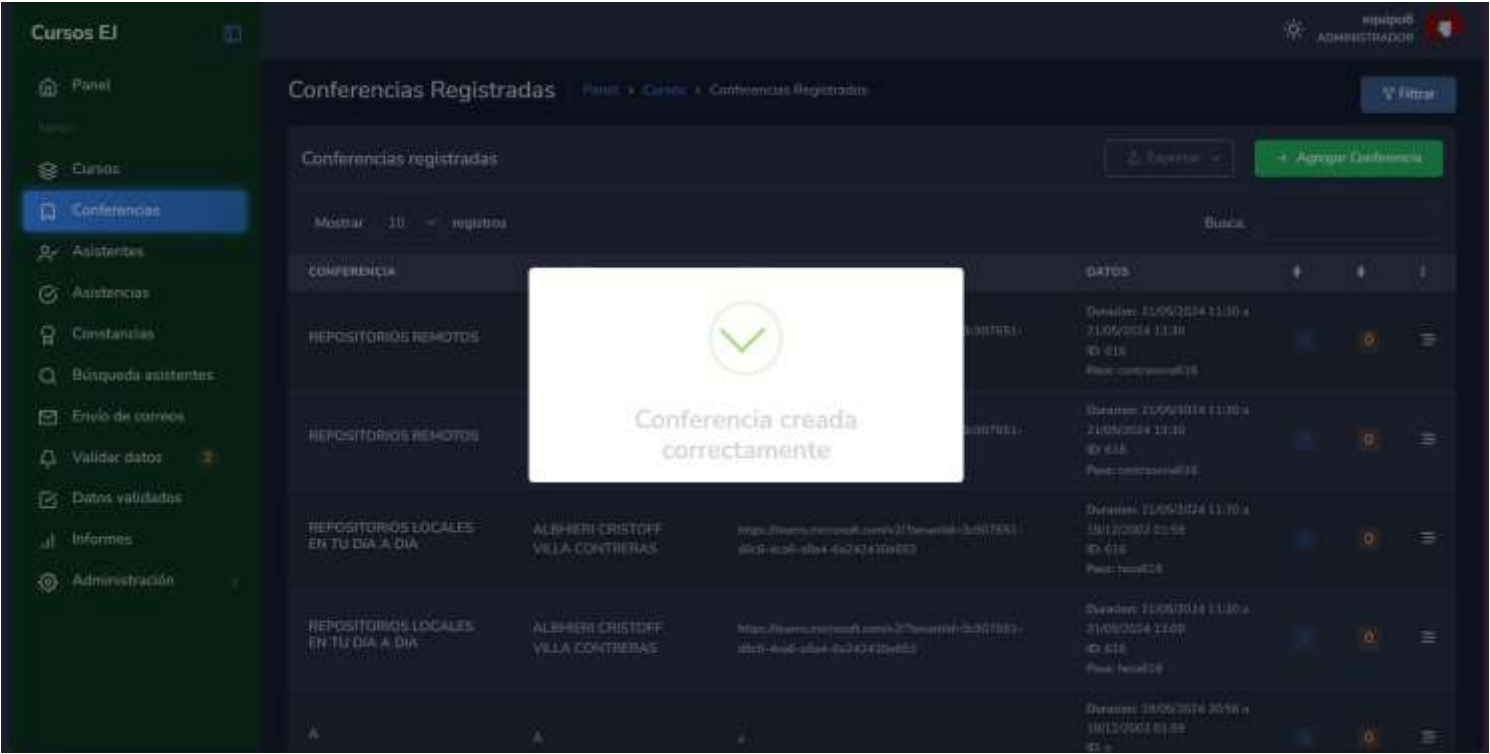


Ilustración 18

CU-09 Subir material de la conferencia

Caso de prueba	Fecha de ejecución	N.	Entradas	Condiciones de entrada	Salidas esperadas	Condiciones de salida esperadas	Resultado / Salida
Subir material de la conferencia PDF de menos de 10MB	19/05/2024	1	Clic en subir material Clic en Examinar Seleccionar PDF de 2MB Clic en abrir Clic en Subir Archivo	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada	Mensaje de hecho	El archivo se guardó correctamente. El archivo aparece en material subido de la conferencia. El asistente puede acceder al archivo. El asistente puede descargar el archivo.	✓ Ilustración 19
Subir material de la conferencia PDF de más de 10MB	19/05/2024	2	Clic en subir material Clic en Examinar Seleccionar PDF de 11MB Clic en abrir Clic en Subir Archivo	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada	Mensaje de Error, El archivo excede el tamaño permitido de 10240MB	El archivo se queda pendiente de eliminar. El archivo no aparece en el material subido de la conferencia. El asistente no puede acceder al archivo.	✓ Ilustración 20

						El asistente no puede descargar el archivo.	
Subir material de la conferencia en formato PNG	19/05/2024	3	Clic en subir material Clic en Examinar Seleccionar PNG Clic en abrir Clic en Subir Archivo	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada	Mensaje de Error, Extensión de archivo no válida, solo se permiten archivos "doc, docx, pdf, ppt, pptx, xls, xlsx, DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, rar".	El archivo se queda pendiente de eliminar. El archivo no aparece en el material subido de la conferencia. El asistente no puede acceder al archivo. El asistente no puede descargar el archivo.	✓ Ilustración 21
Cancelar caso de uso	19/05/2024	4	Clic en subir material Clic en cancelar	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada	Salir del caso de uso.	No se efectuó ninguna subida de archivo.	✗ Ilustración 22
Ver detalles del material de la conferencia	19/05/2024	5	Clic en subir material Clic en Examinar	Debe existir al menos un curso registrado	Se muestra el archivo PDF en una burbuja	No se efectuó ninguna subida de archivo.	✓ Ilustración 23

			Seleccionar PNG Clic en abrir Clic en Subir Archivo Clic en Ver detalles	Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada			
Subir material de la conferencia y eliminar archivo	19/05/2024	6	Clic en subir material Clic en Examinar Seleccionar PDF Clic en abrir Clic en Subir Archivo Clic en Eliminar Archivo	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado Debe existir una conferencia registrada	El archivo no se encuentra en material subido de la conferencia	Se retiró la subida del archivo. El archivo no aparece en el material subido de la conferencia. El asistente no puede acceder al archivo. El asistente no puede descargar el archivo.	X Ilustración 24

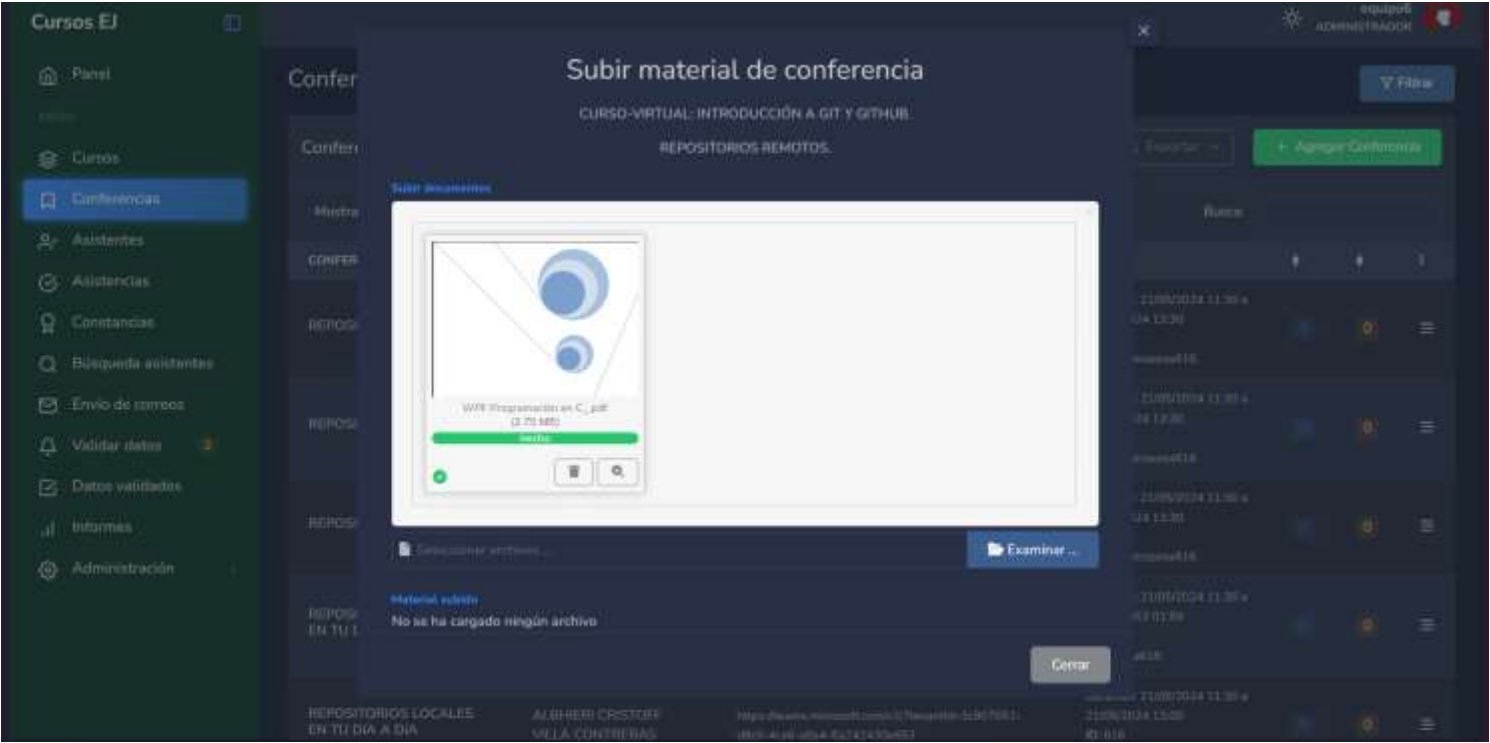


Ilustración 19

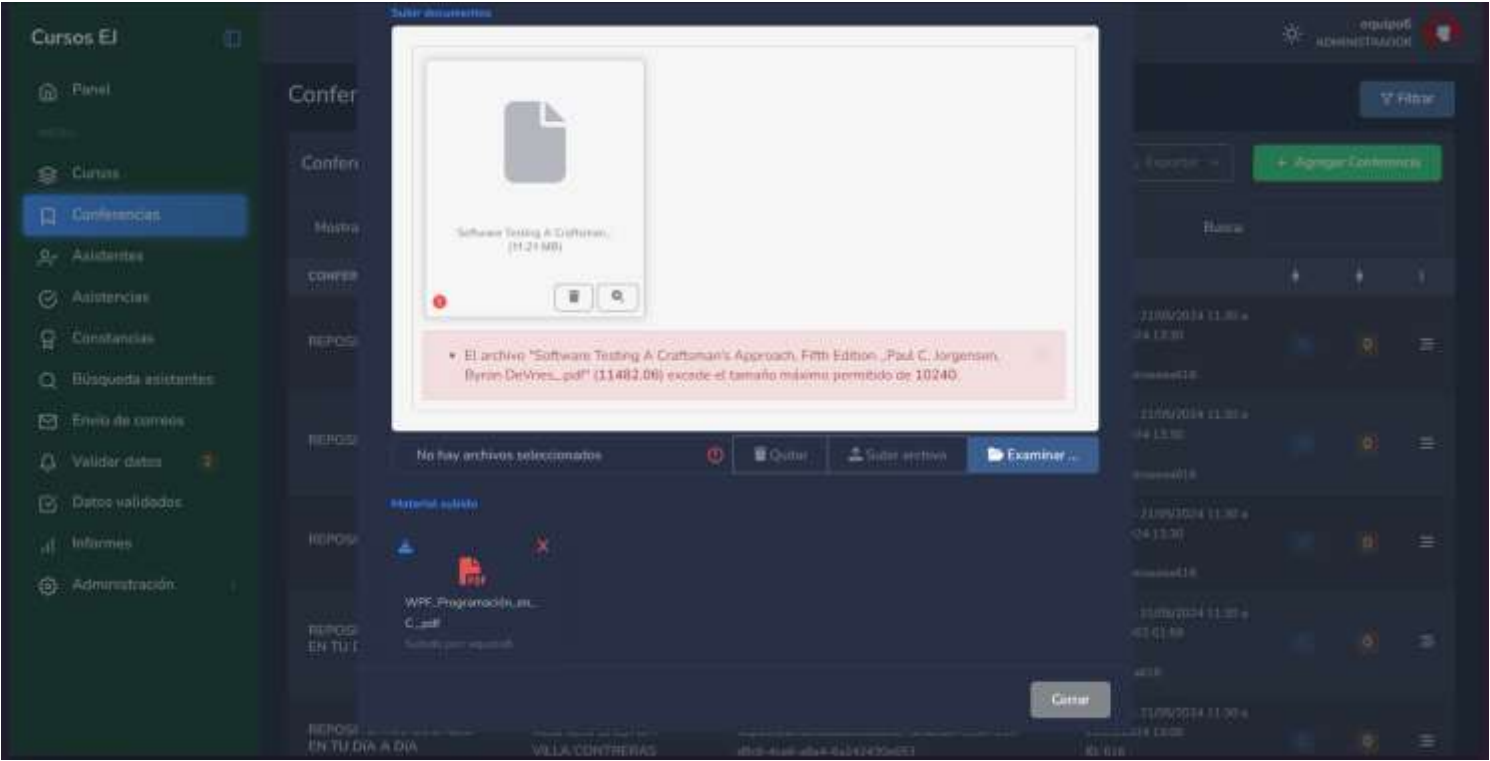


Ilustración 20

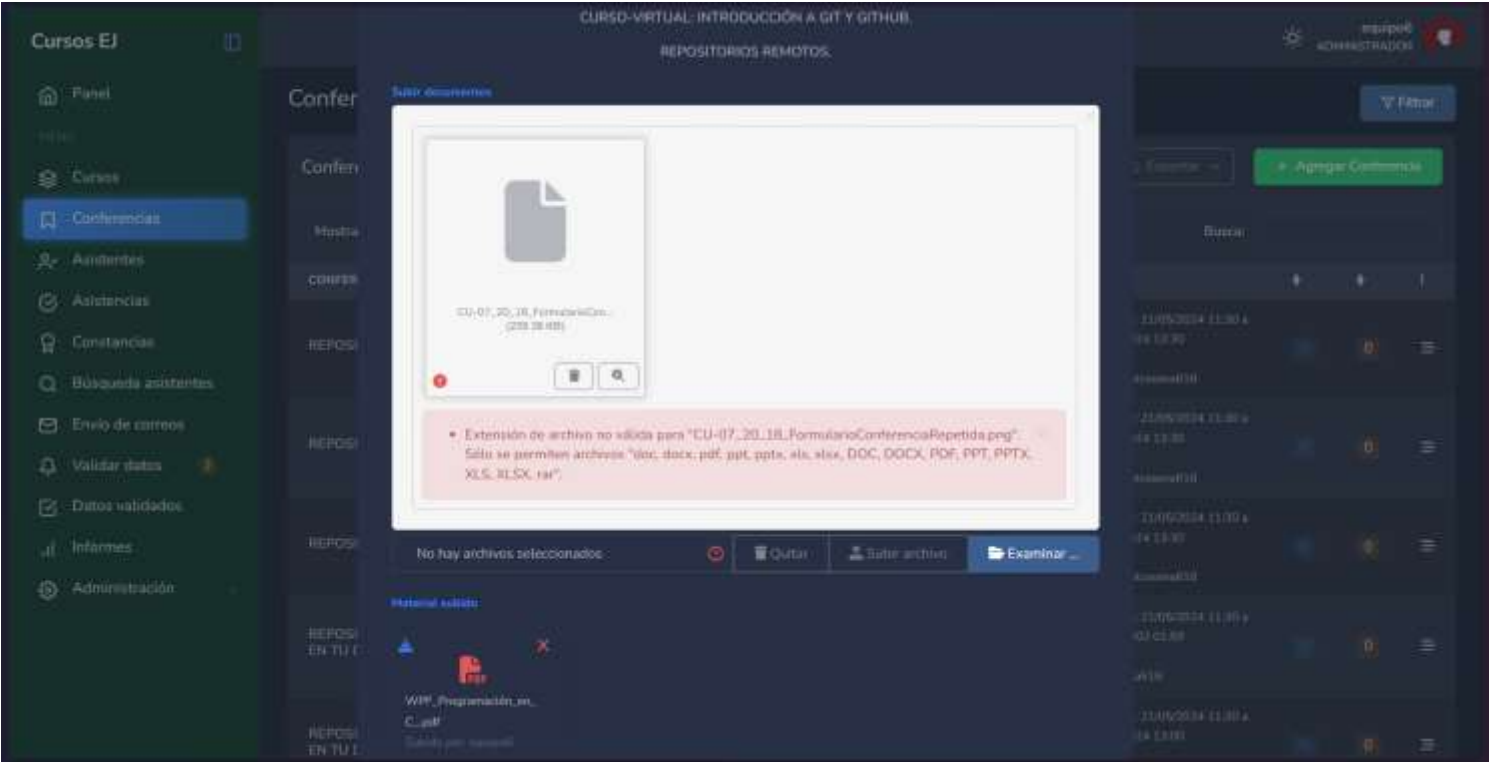


Ilustración 21



Ilustración 22

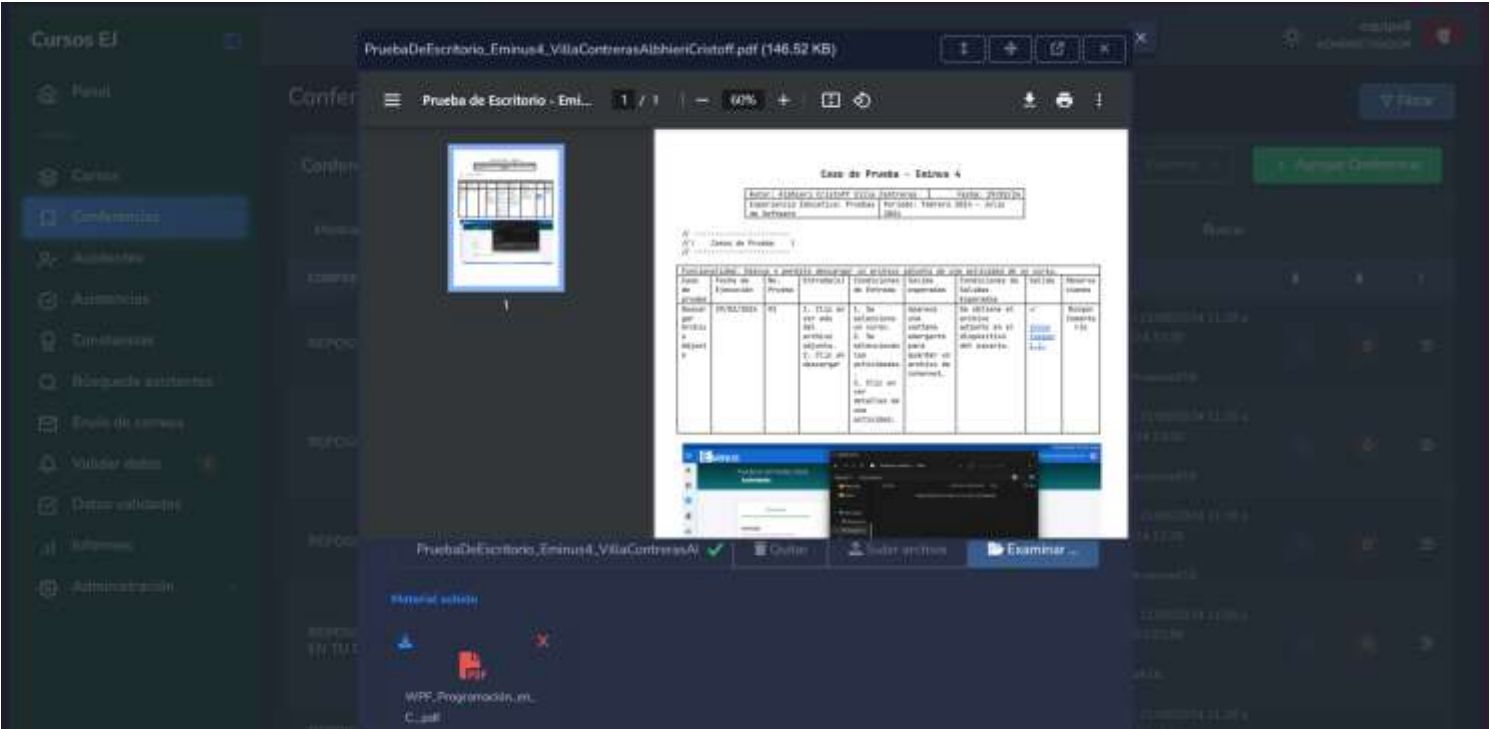


Ilustración 23



Ilustración 24

Caso de prueba	Fecha de ejecución	N.	Entradas	Condiciones de entrada	Salidas esperadas	Condiciones de salida esperadas	Resultado / Salida
Registrar constancia	18/05/2024	1	Clic en imagen de constancia Encabezado: El H. Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial Texto que contendrá: Por su participación en Detalle: Constancia invalida, ejecución de pruebas de constancia Encabezado: 23 Nombre del asistente: 35 Detalle de constancia: 23 Folio de constancia: 123456 Clic en guardar	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado	Mensaje de éxito, la constancia se generó correctamente	La constancia se generó correctamente La constancia aparece en el menú constancias generadas	✓ Ilustración 25
Registrar constancia sin cursos ni tipos de cursos registrado	18/05/2024	2	Clic en imagen de constancia Encabezado: El H. Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Texto que contendrá: Por su participación en	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado	Mensaje de error, faltan datos por llenar	La constancia no se generó ni se guardó en el sistema	✓ Ilustración 26

			Detalle: Constancia invalida, ejecución de pruebas de constancia Encabezado: 23 Nombre del asistente: 35 Detalle de constancia: 23 Folio de constancia: 123456 Clic en guardar				
Eliminar imagen de constancia	18/05/2024	3	Clic en icono de imagen	Debe estar registrada al menos una imagen de constancia La imagen no debe ser utilizada por otra constancia	Mensaje de error porque la imagen es utilizada en otras constancias	La imagen no ha sido eliminada del apartado de imagen de constancia	✓ Ilustración 27
Subir nueva imagen	18/05/2024	4	Clic en examinar Clic en abrir Clic en subir a archivo	Sin precondiciones	Mensaje de éxito, la imagen fue subida al sistema correctamente	La imagen aparece en el apartado de imagen constancia	✓ Ilustración 28
Registrar constancia con nueva imagen	18/05/2024	5	Clic en examinar Clic en abrir Clic en subir archivo Clic en imagen de constancia Encabezado: El H. Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado	Mensaje de éxito, la constancia se generó correctamente	La constancia se generó correctamente La constancia aparece en el menú constancias generadas	✓ Ilustración 29 Ilustración 30

			la Judicatura y la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial Texto que contendrá: Por su participación en Detalle: Constancia invalida, ejecución de pruebas de constancia Encabezado: 23 Nombre del asistente: 35 Detalle de constancia: 23 Folio de constancia: 123456 Clic en guardar			La constancia se puede ver con el fondo de la nueva imagen	
Generar constancia sin elegir imagen	18/05/2024	6	Encabezado: El H. Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial del Estado de Veracruz. Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial Texto que contendrá: Por su participación en Detalle: Constancia invalida, ejecución de pruebas de constancia Encabezado: 23	Debe existir al menos un curso registrado Debe existir al menos un tipo de curso registrado	Mensaje de error, no se ha escogido una imagen para la constancia	La constancia no se generó ni se guardó en el sistema	✓ Ilustración 31

		Nombre del asistente: 35				
		Detalle de constancia: 23				
		Folio de constancia: 123456				
		Clic en guardar				



Ilustración 25

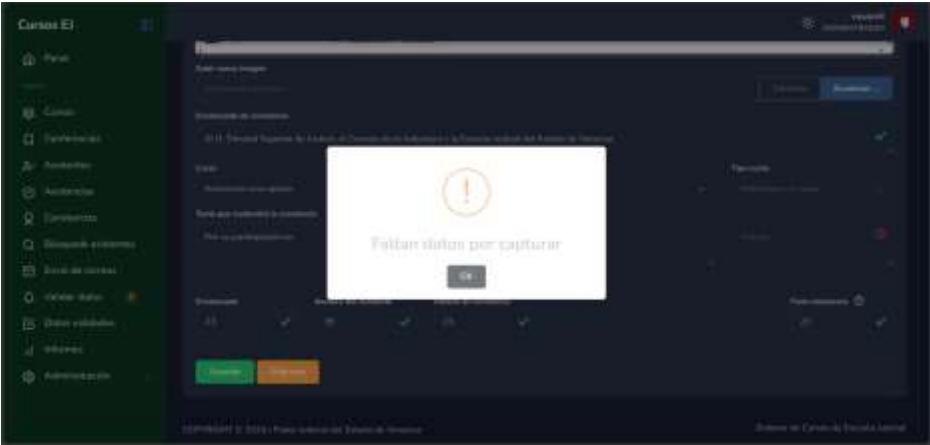


Ilustración 26

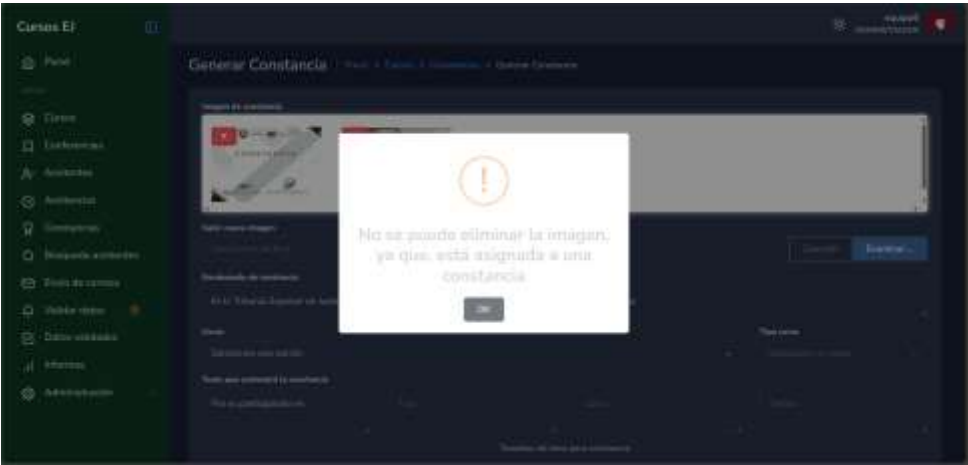


Ilustración 27

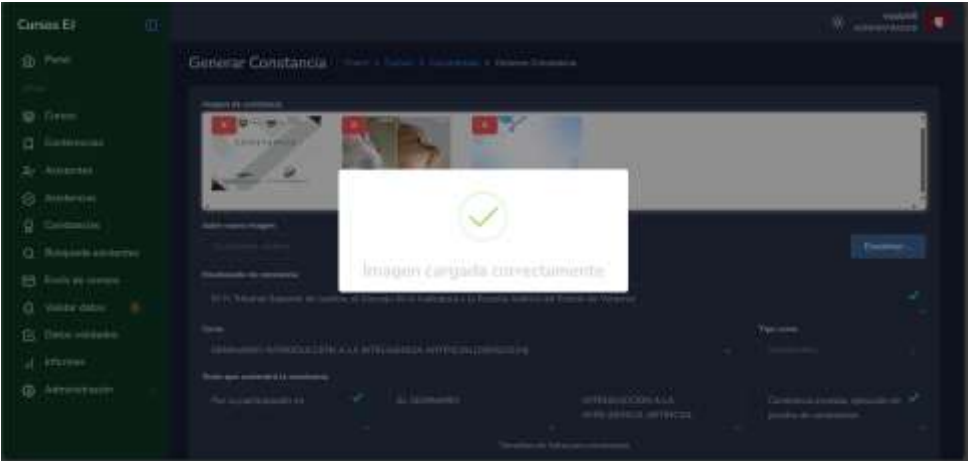


Ilustración 28

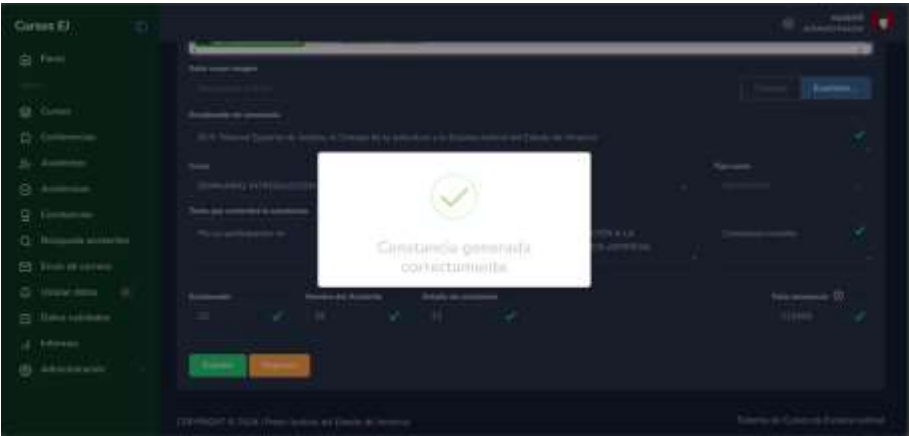


Ilustración 29



Ilustración 30



Ilustración 31

Caso de prueba	Fecha de ejecución	N.	Entradas	Condiciones de entrada	Salidas esperadas	Condiciones de salida esperadas	Resultado / Salida
Enviar comunicado	18/05/2024	1	Categoría: Aviso/Comunicado Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial. Conferencia: Introducción al seminario Asunto: Primera Sesión del Curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" Mensaje: Les recordamos que la primera sesión del curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" se llevará a cabo el 27 de junio de 2024 a las 10:00 AM a través de la plataforma SEV. Durante esta sesión, presentaremos el curso, revisaremos el programa y los requisitos, y comenzaremos con la primera lección sobre conceptos básicos de IA. Asegúrense de tener una buena conexión a internet y acceso a la plataforma. Pueden unirse a la sesión mediante el siguiente enlace: [Enlace a la sesión]. Les recomendamos conectarse 10 minutos antes. Estamos ansiosos por comenzar este emocionante viaje de aprendizaje con ustedes. Clic en enviar	Debe existir al menos una conferencia registrada en el curso. Debe existir al menos una categoría registrada	Mensaje, El correo se envió correctamente.	El correo aparece a los participantes del curso. El correo enviado aparece en el menú de correos	✓ Ilustración 32

Enviar comunicado sin que exista una conferencia registrada	18/05/2024	2	Categoría: Aviso/Comunicado Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial. Conferencia: Introducción al seminario Asunto: Primera Sesión del Curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" Mensaje: Les recordamos que la primera sesión del curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" se llevará a cabo el 27 de junio de 2024 a las 10:00 AM a través de la plataforma SEV. Durante esta sesión, presentaremos el curso, revisaremos el programa y los requisitos, y comenzaremos con la primera lección sobre conceptos básicos de IA. Asegúrense de tener una buena conexión a internet y acceso a la plataforma. Pueden unirse a la sesión mediante el siguiente enlace: [Enlace a la sesión]. Les recomendamos conectarse 10 minutos antes. Estamos ansiosos por comenzar este emocionante viaje de aprendizaje con ustedes. Clic en enviar	Debe existir al menos una conferencia registrada en el curso. Debe existir al menos una categoría registrada	Error, debe escoger una conferencia	El correo no se envía y tampoco se registra en el sistema	✓ Ilustración 33
Enviar nuevo correo agregando	18/05/2024	3	Categoría: Aviso/Comunicado Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial.	Debe existir al menos una conferencia	Mensaje, El correo se envió correctamente.	El correo aparece a los participantes del curso junto	✓ Ilustración 34

archivos adjuntos		Conferencia: Introducción al seminario Asunto: Primera Sesión del Curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" Mensaje: Les recordamos que la primera sesión del curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" se llevará a cabo el 27 de junio de 2024 a las 10:00 AM a través de la plataforma SEV. Durante esta sesión, presentaremos el curso, revisaremos el programa y los requisitos, y comenzaremos con la primera lección sobre conceptos básicos de IA. Asegúrense de tener una buena conexión a internet y acceso a la plataforma. Pueden unirse a la sesión mediante el siguiente enlace: [Enlace a la sesión]. Les recomendamos conectarse 10 minutos antes. Estamos ansiosos por comenzar este emocionante viaje de aprendizaje con ustedes. Clic en elegir archivo Clic en enviar	registrada en el curso. Debe existir al menos una categoría registrada		con los archivos anexados. El correo enviado aparece en el menú de correos.	
Enviar nuevo correo sin elegir categoría		Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial. Conferencia: Introducción al seminario	Debe existir al menos una conferencia registrada en el curso.	Error, debe escoger una categoría	El correo no se envía y tampoco se registra en el sistema	✓ Ilustración 35

		Asunto: Primera Sesión del Curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" Mensaje: Les recordamos que la primera sesión del curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" se llevará a cabo el 27 de junio de 2024 a las 10:00 AM a través de la plataforma SEV. Durante esta sesión, presentaremos el curso, revisaremos el programa y los requisitos, y comenzaremos con la primera lección sobre conceptos básicos de IA. Asegúrense de tener una buena conexión a internet y acceso a la plataforma. Pueden unirse a la sesión mediante el siguiente enlace: [Enlace a la sesión]. Les recomendamos conectarse 10 minutos antes. Estamos ansiosos por comenzar este emocionante viaje de aprendizaje con ustedes. Clic en enviar	Debe existir al menos una categoría registrada			
Enviar correo con CC agregado	19/05/2024	Categoría: Aviso/Comunicado Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial. Clic en CC CC: zs21026433@estudiantes.uv.mx Conferencia: Introducción al seminario	Debe existir al menos una conferencia registrada en el curso. Debe existir al menos una categoría registrada	Mensaje, El correo se envió correctamente.	El correo aparece a los participantes del curso.	El correo enviado aparece en el menú de correos.
						✓ Ilustración 36

		Asunto: Primera Sesión del Curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" Mensaje: Les recordamos que la primera sesión del curso "Introducción a la Inteligencia Artificial" se llevará a cabo el 27 de junio de 2024 a las 10:00 AM a través de la plataforma SEV. Durante esta sesión, presentaremos el curso, revisaremos el programa y los requisitos, y comenzaremos con la primera lección sobre conceptos básicos de IA. Asegúrense de tener una buena conexión a internet y acceso a la plataforma. Pueden unirse a la sesión mediante el siguiente enlace: [Enlace a la sesión]. Les recomendamos conectarse 10 minutos antes. Estamos ansiosos por comenzar este emocionante viaje de aprendizaje con ustedes. Clic en enviar			El correo es enviado también al CC agregado	
Enviar correo con descripción vacía	19/05/2024	Categoría: Aviso/Comunicado Curso: Seminario: Introducción a la inteligencia artificial. Conferencia: Introducción al seminario Asunto: Primera Sesión del Curso "Introducción a la Inteligencia Artificial"	Debe existir al menos una conferencia registrada en el curso. Debe existir al menos una categoría registrada	Error, debe ingresar una descripción del correo	El correo no se envía y tampoco se registra en el sistema	X Ilustración 37

			Clic en enviar				
--	--	--	----------------	--	--	--	--

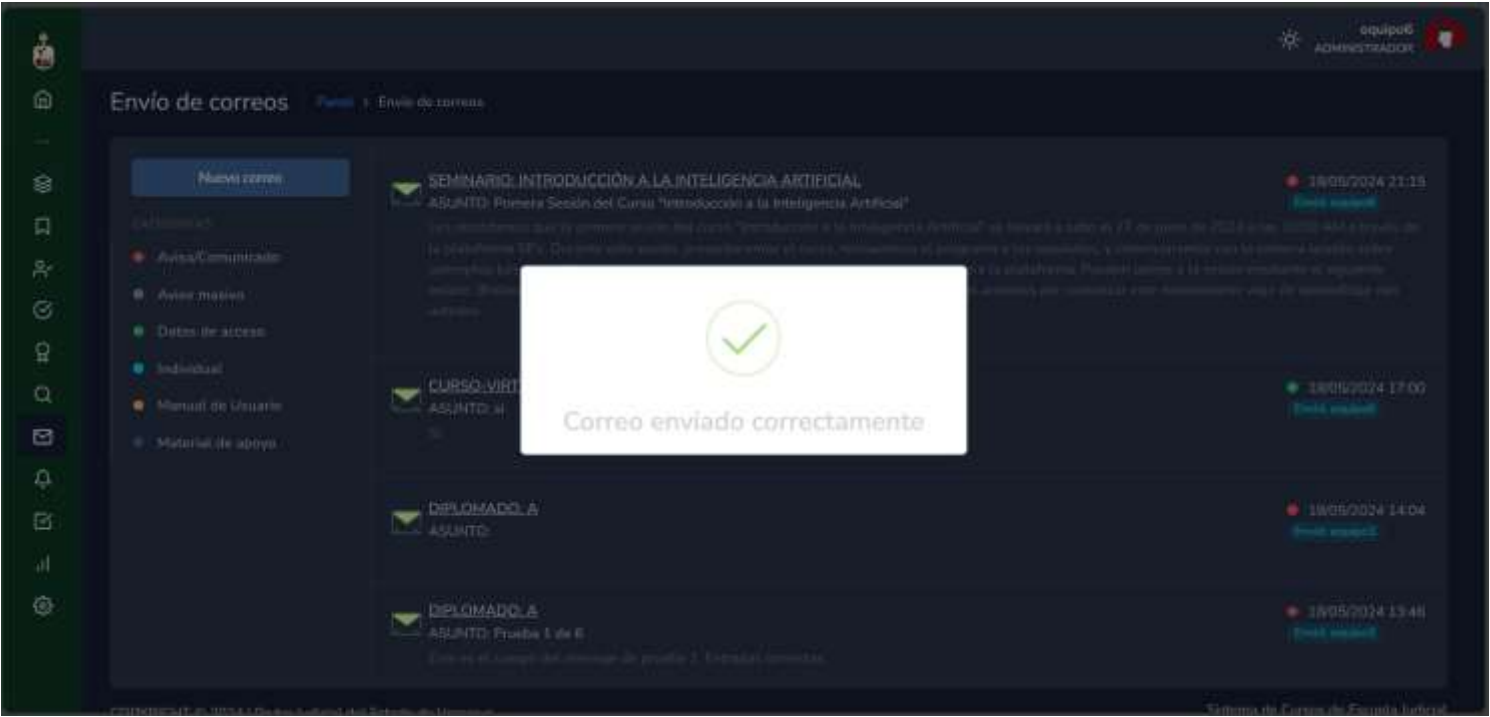


Ilustración 32

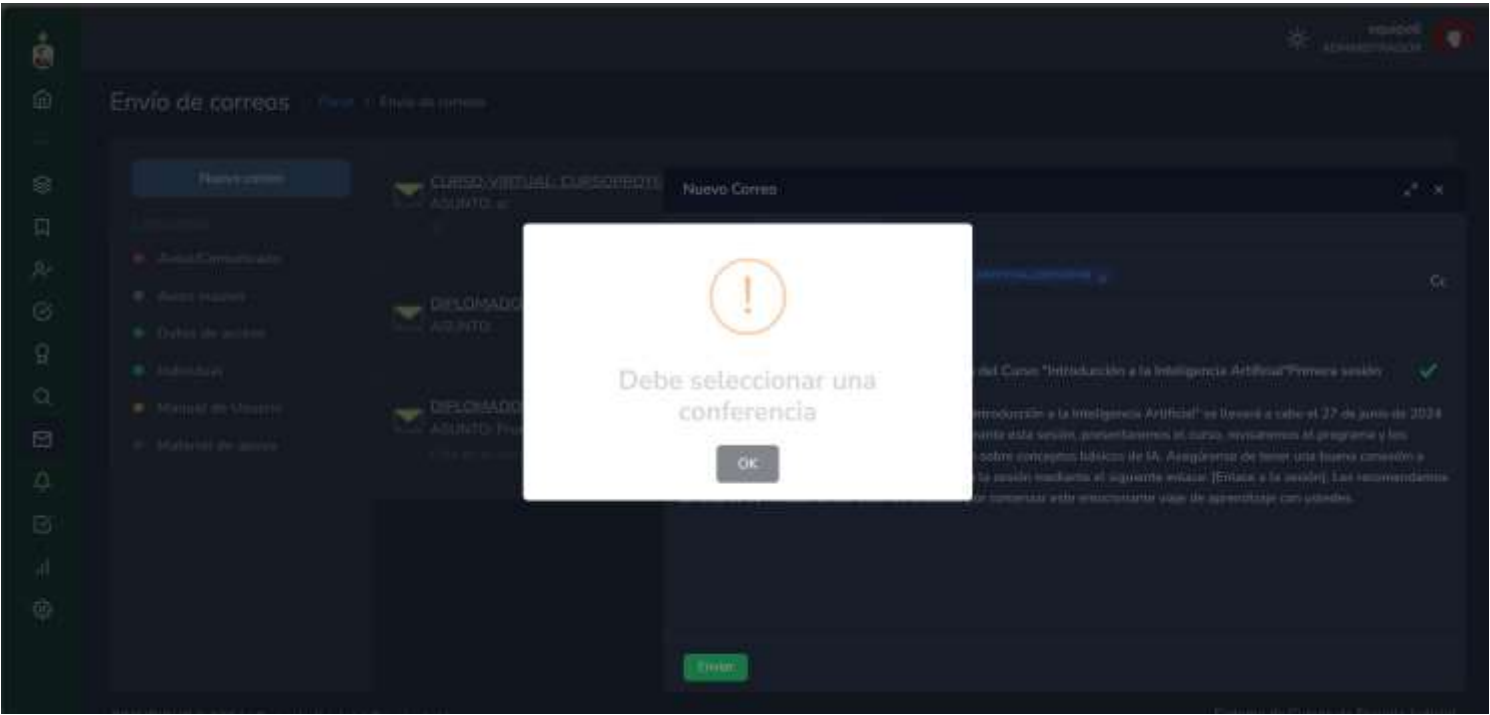


Ilustración 33

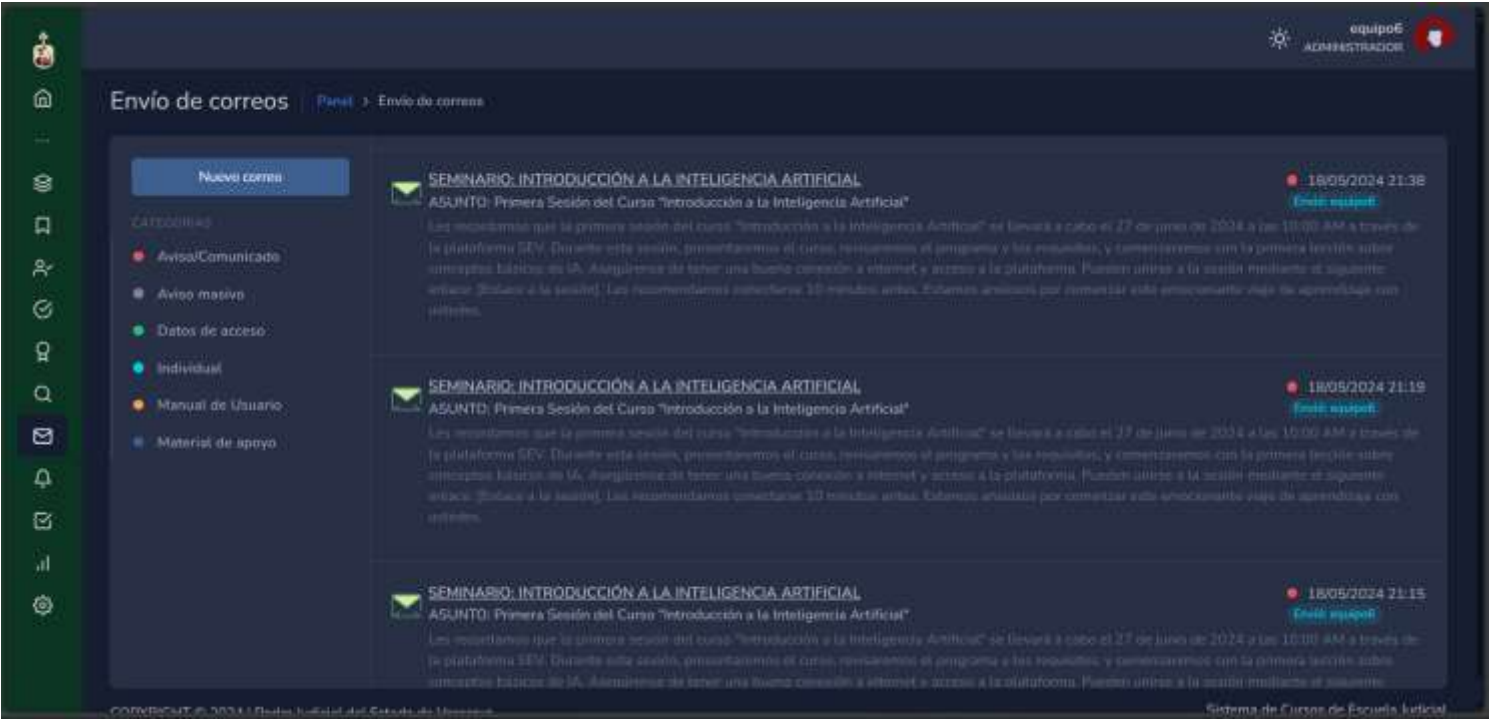


Ilustración 34

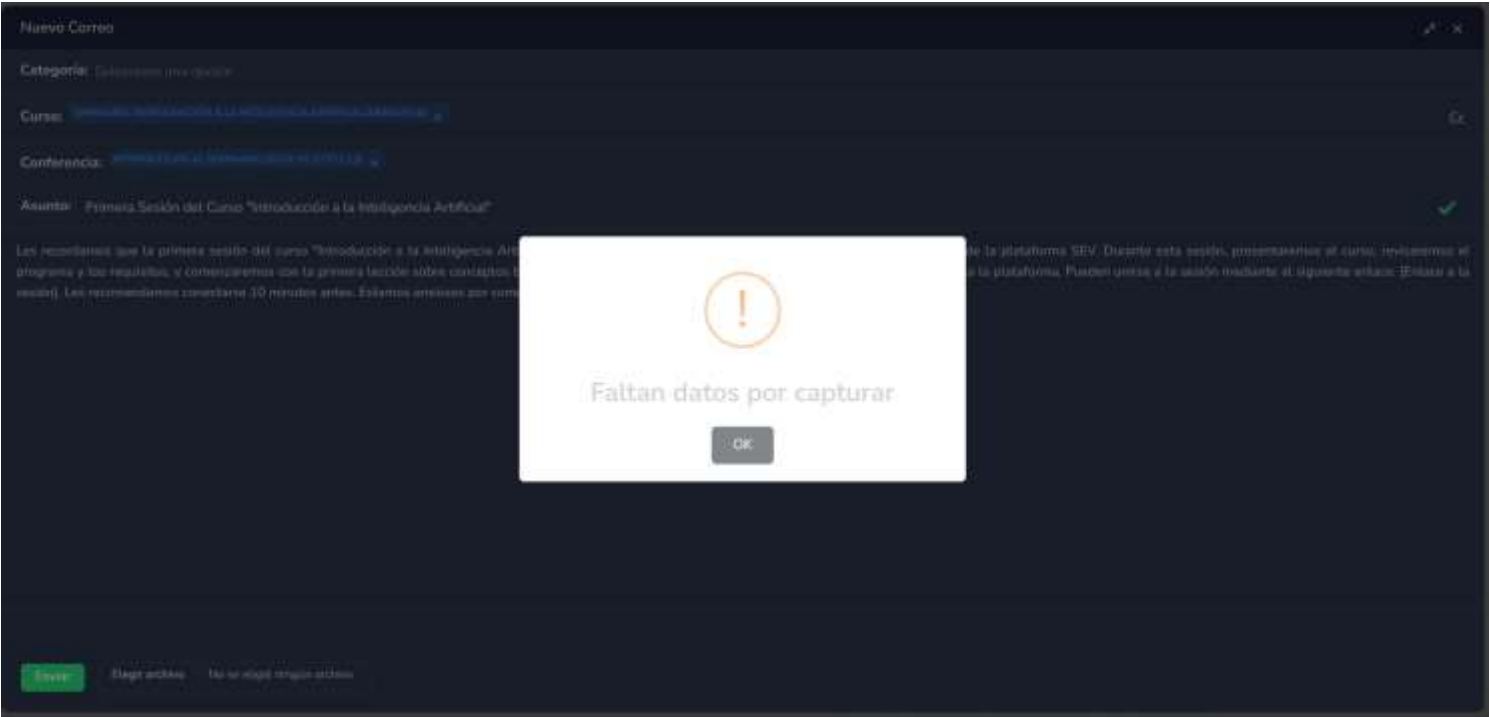


Ilustración 35

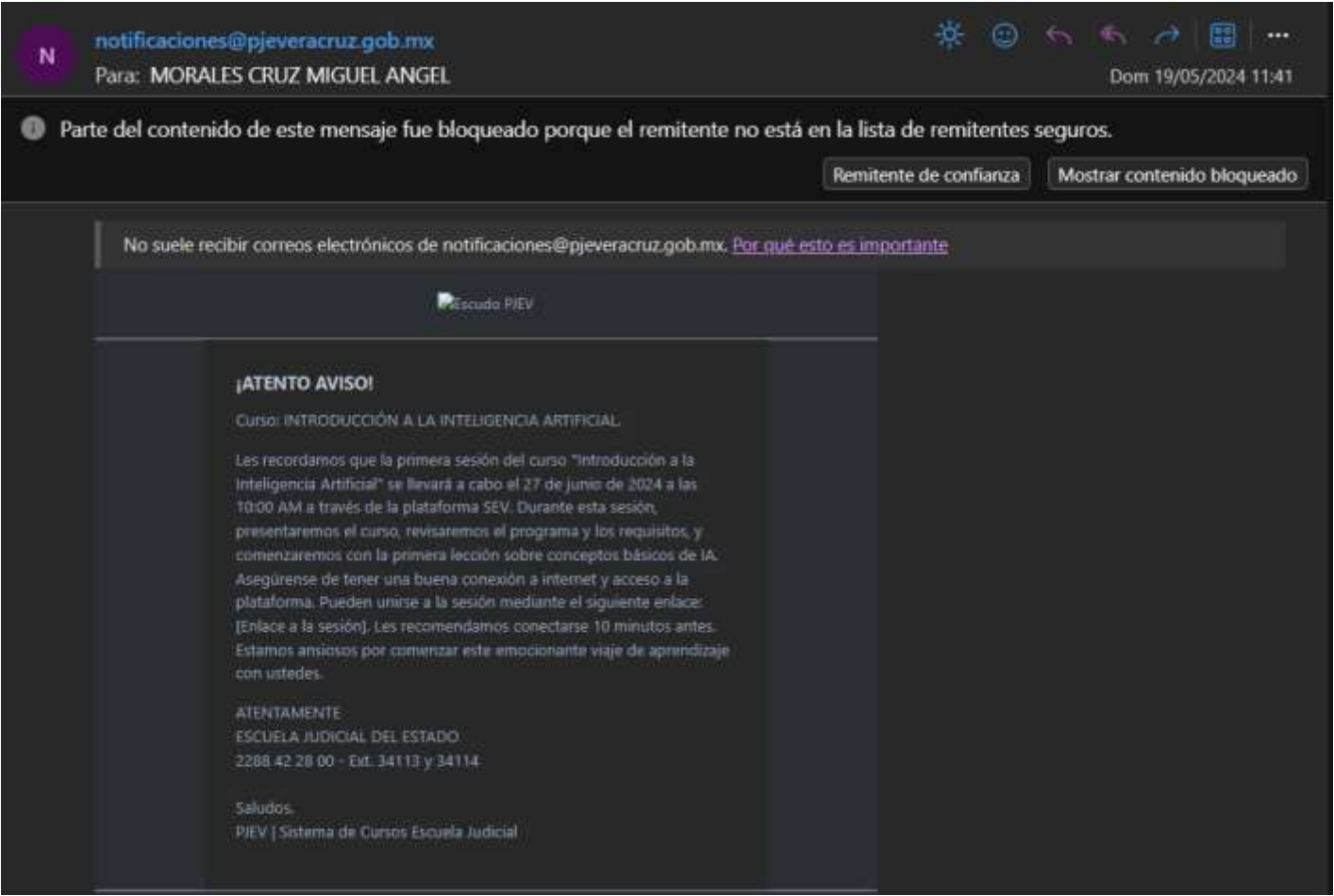


Ilustración 36

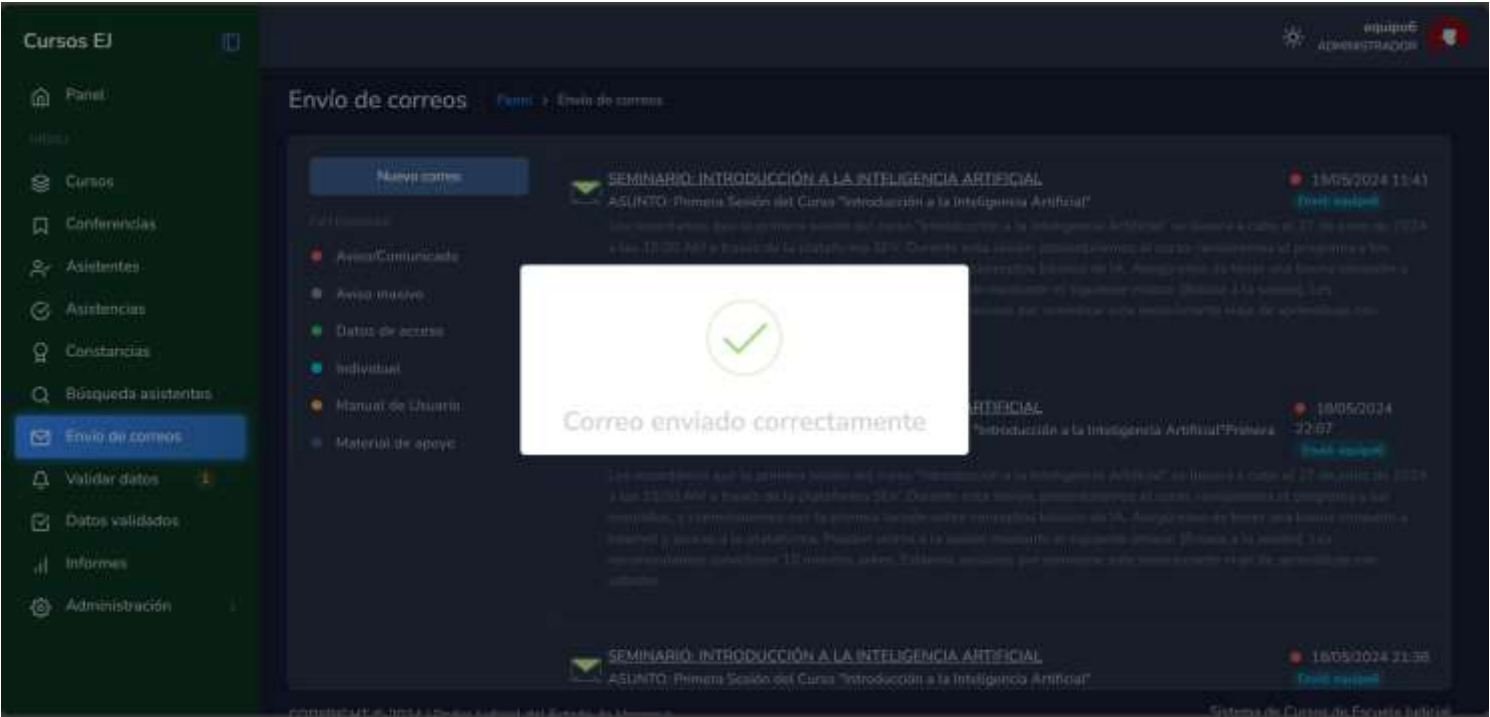


Ilustración 37

